

תורת החבורות

1 התחלה

1.1 הגדרות

הגדרה 1.1 חבורה

חבורה היא זוג סדור $(G, \cdot)$ כאשר $\cdot$ היא פעולה דו-מקומית המוגדרת על הקבוצה G ומקיימת 3 תכונות:

1. קיבוץ (אסוציאטיביות) - לכל $a, b, c \in G$ מתקיים $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
2. קיום איבר יחידה (אדיש/ניטרלי) - קיים $e \in G$ כך שלכל $g \in G$ מתקיים $a \cdot e = a = e \cdot a$.
3. קיום איבר הופכי - לכל $a \in G$ קיים $b \in G$ כך ש- $a \cdot b = e = b \cdot a$ כאשר e הוא איבר יחידה¹.

ניתן לדרוש מראש את הקיום של e כחלק מהאקסיומות, ואז נישאר עקביים עם ההגדרה של השדה והמרחב הווקטורי ולא נצטרך את הערה 1, יש הרבה שינויים עיצוביים שנדרשים בעקבות השינוי הזה.

- ♣ לפעמים נכתוב סתם ab במקום $a \cdot b$.
- ♣ פעמים רבות נכתוב משפטים מהסגנון "תהא G חבורה", והכוונה תהיה ש- $(G, \cdot)$ היא החבורה ע"פ ההגדרה, וכמו כן נסמן את איבר היחידה של כל חבורה שנעסוק בה ב- e אלא אם נעסוק בכמה חבורות במקביל ואז ניתן לכל אחד מהם סימן משלו (ולפעמים אפילו את זה לא נעשה).
- ♣ נשים לב לכך שהפעולה אינה נדרשת לקיים חילוף (קומוטטיביות).

סימון: בקובץ הטענות אנחנו נראה שלכל איבר בחבורה יש איבר יחיד, לכן נסמן את האיבר ההופכי ב- a^{-1} (לכל a בחבורה).
תהא G חבורה.

הגדרה 1.2 תת-חבורה

נאמר שתת-קבוצה $H \subseteq G$ היא תת-חבורה (להלן גם: ת"ח) ונסמן $H \leq G$ אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

1. $e \in H$.
2. לכל $a, b \in H$ גם $a \cdot b \in H$.
3. לכל $a \in H$ גם $a^{-1} \in H$.

- ♣ לכל חבורה יש שתי תתי-חבורות טריוויאליות: החבורה עצמה והיחידון שכולל רק את איבר היחידה.
- ♣ גם כאן, כמו בהגדרת תת-מרחב וקטורי, ניתן היה להחליף את התנאי הראשון בכך ש- H אינה ריקה.

מסקנה 1.3. כל תת-חבורה של G היא חבורה בפני עצמה ביחס לאותה פעולת כפל ולאותו איבר יחידה.

הגדרה 1.4 חבורה אָבֵלִית²

G תיקרא אבלית (או חילופית) אם הכפל שלה מקיים את חוק החילוף (קומוטטיבי), כלומר לכל $a, b \in G$ מתקיים $a \cdot b = b \cdot a$.

הגדרה 1.5 המֶרְכֵּז

המרכז של G הוא הקבוצה $Z(G) := \{g \in G \mid \forall h \in G \ gh = hg\}$.

מסקנה 1.6. המרכז של חבורה הוא תת-חבורה אבלית.

¹בקובץ ההוכחות נראה שיש ב- G איבר יחידה יחיד ולכן דרישה זו מוגדרת היטב.
²החבורות האביליות נקראות על שם המתמטיקאי **נילס הנריק אָבֵל**.



לפני שניתן כאן רשימת דוגמאות נזכיר שחוג הוא קבוצה המקיימת את כל אקסיומות השדה מלבד קיום איבר הופכי והחילוף של הכפל, אם הכפל חילופי אז החוג נקרא גם חוג חילופי (קומוטטיבי).

הגדרה. חוג הוא קבוצה R בעלת איברים הנקראים "אפס" (יסומן ב-0) ו-"אחד" (יסומן ב-1), שעליה מוגדרות שתי פעולות דו-מקומיות הנקראות "חיבור" (תסומן ב- $+$) ו-"כפל" (תסומן ב- $\cdot$), כך שמתקיימות 7 התכונות הבאות:

תכונה	חיבור (לכל $a, b, c \in R$)	כפל (לכל $a, b, c \in R$)
חילוף (קומוטטיביות)	$a + b = b + a$	-
קיבוץ (אסוציאטיביות)	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
קיום איבר אדיש (ניטרלי)	$0 + a = a$	$1 \cdot a = a$
קיום איבר נגדי/הופכי	$\exists d \in R : a + d = 0$	-
פילוג (דיסטריבוטיביות)	$^3 a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ $^4 (b + c) \cdot a = (b \cdot a) + (c \cdot a)$	

חוג R ייקרא חוג חילופי (קומוטטיבי) אם הכפל שלו מקיים את חוק החילוף.

מהגדרה כל שדה הוא חוג חילופי.



כל חוג מגדיר שתי חבורות: כל חוג R הוא חבורה ביחס לפעולת החיבור שלו (איבר היחידה הוא 0 וההופכי הוא הנגדי החיבורי) - חבורה זו נקראת החבורה החיבורית של החוג ומסומנת ב- R^+ , וכמו כן קבוצת האיברים ההפיכים ב- R היא חבורה ביחס לפעולת הכפל של R (איבר היחידה הוא 1 וההופכי הוא ההופכי הכפלי) חבורה זו נקראת החבורה החיבורית של החוג ומסומנת ב- $R^\times$ או ב- R^* . החבורה החיבורית של כל חוג היא אבלית, ואילו החבורה הכפלית של חוג היא אבלית אם"ם זהו חוג חילופי.

רשימת חוגים שאנחנו כבר מכירים

1. שדות: $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$ והשדות מהצורה $\mathbb{F}_p$ עבור p ראשוני.

2. חוג השלמים $\mathbb{Z}$.

3. חוג הפולינומים $\mathbb{F}[x]$ מעל שדה $\mathbb{F}$.

4. החוג המודולרי $\mathbb{Z}_n$ - לכל שני מספרים שלמים בקבוצה $\{0, 1, \dots, n-1\}$ נגדיר את פעולות החיבור והכפל ע"י החיבור ב- $\mathbb{Z}$, וכדי שנקבל איבר בקבוצה נחלק ב- n עם שארית וניקח את השארית; ראינו בליניארית 1 שאם n ראשוני אז $\mathbb{Z}_n$ הוא שדה.

5. מרחב המטריצות $M_n(\mathbb{F})$ מעל שדה $\mathbb{F}$ עם פעולות החיבור וכפל מטריצות (דוגמה זו היא הדוגמה היחידה ברשימה לחוג שאינו חילופי), ובהתאמה עבור מ"ן V גם $\text{End}(V)$ (שהוא מרחב ההעתקות הליניאריות מ- V לעצמו) הוא חוג ביחס לחיבור העתקות ליניאריות והרכבתן.

א"כ כל החוגים הנ"ל הם חבורות ביחס לפעולת החיבור שלהם וכדי שנוכל לדבר על החבורה הכפלית שלהם עלינו לציין מהי קבוצת האיברים ההפיכים שלהם, להלן מופיעה הרשימה באותו הסדר.

$$1. \mathbb{F}^\times = \mathbb{F} \setminus \{0_{\mathbb{F}}\}$$

$$2. \mathbb{Z}^\times = \{1, -1\}$$

$$3. (\mathbb{F}[x])^\times = \{P \in \mathbb{F}[x] : \deg P = 0\}$$

$$4. \mathbb{Z}_n^\times = \{k \in \mathbb{Z}_n : \gcd(n, k) = 1\}$$

5. קבוצת המטריצות ההפיכות מסדר n מעל $\mathbb{F}$ - מסומנת ב- $\text{GL}_n(\mathbb{F})$.

³ ישנה מוסכמה שמבצעים כפל לפני חיבור ולכן באגף ימין ניתן היה לכתוב $a \cdot b + a \cdot c$.
⁴ ראה הערה קודמת.

דוגמאות נוספות

- קבוצת התמורות של קבוצה X (קבוצת הפונקציות ההפיכות מקבוצה X לעצמה, נקראת גם חבורת הסימטריות ומסומנת ב- S_X או ב- $\text{Sym}(X)$) היא חבורה ביחס לפעולת ההרכבה.
- חבורת הסימטריות של מצולע משוכלל (החבורה הדיהדרלית - מסומנת ב- D_n): סימטריה של מצולע משוכלל נוצרת ע"י שיקוף שנעשה ע"י "מראה" או ע"י סיבוב סביב מרכזו, כך שלאחר הפעולה הוא נראה זהה לחלוטין למצבו שלפניה; אנחנו נעסוק בחבורה זו בהרחבה בהמשך.
- כל מרחב וקטורי הוא חבורה ביחס לפעולת החיבור והוקטורי שלו, זוהי דוגמה חשובה מפני שהגדרות ומשפטים רבים שמופיעים במרחבים וקטוריים חלים בצורה דומה על חבורות וכך נוכל לקבל אינטואיציה מליניארית לכאן.
- תהיינה שתי חבורות $(G, \cdot_G)$ ו- $(H, \cdot_H)$, חבורת המכפלה הישרה של G ו- H היא החבורה $(G \times H, \cdot)$ שפעולת הכפל שלה מוגדרת ע"י (לכל $(g_1, h_1), (g_2, h_2) \in G \times H$):

$$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) := (g_1 \cdot_G g_2, h_1 \cdot_H h_2)$$

באותה צורה נגדיר גם את חבורת המכפלה הישרה של כל מספר סופי של חבורות.

תתי-חבורות של הדוגמאות הנ"ל

- לכל חבורה יש שתי תתי-חבורות שנכנה טריוויאליות - החבורה עצמה והיחידון שכולל את איבר היחידה שלה.
- קבוצת הרציונליים החיוביים $(\mathbb{Q}_{>0})$ היא תת-חבורה של $\mathbb{Q}^\times$, וזו יחד עם קבוצת הממשיים החיוביים $(\mathbb{R}_{>0})$ הן תתי-חבורות של $\mathbb{R}^\times$.
- קבוצת המטריצות שהדטרמיננטה שלהן היא 1 היא תת-חבורה של $\text{GL}_n(\mathbb{F})$ - מסומנת ע"י $\text{SL}_n(\mathbb{F})$, כמו כן קבוצת המטריצות שהדטרמיננטה שלהן היא ± 1 היא תת-חבורה של $\text{GL}_n(\mathbb{F})$ ו- $\text{SL}_n(\mathbb{F})$ היא תת-חבורה שלה.
- ראינו בליניארית 2 שקבוצת המטריצות האוניטריות היא תת-חבורה של $\text{SL}_n(\mathbb{C})$ וקבוצת המטריצות האורתוגונליות היא תת-חבורה של $\text{SL}_n(\mathbb{R})$.
- מעגל היחידה המרוכב $S^1 := \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ הוא תת-חבורה של $\mathbb{C}^*$.
- קבוצת הסיבובים של מצולע משוכלל (בזוויות שהוזכרו לעיל) היא תת-קבוצה של החבורה הדיהדרלית.

הגדרה 1.7. חזקה

לכל $g \in G$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ נסמן:

$$g^n := \overbrace{g \cdot g \cdot \dots \cdot g}^{n \text{ פעמים}}$$

$$g^0 := e$$

$$g^{-n} := \overbrace{g^{-1} \cdot g^{-1} \cdot \dots \cdot g^{-1}}^{n \text{ פעמים}}$$

מי שההגדרה הזו לא נראית לו מספיק פורמלית מוזמן להשתמש באחת ההגדרות הבאות⁵:



$$g^n = \prod_{i=1}^n g, \quad g^{-n} = \prod_{i=1}^n g^{-1}$$

$$g^0 := e, \quad g^{n+1} := g \cdot g^n, \quad g^{-n} := (g^{-1})^n$$

שוב יש לשים לב לכך שאין לנו בעיות בסימון - ההופכי של g הוא בדיוק g בחזקת -1.

**מסקנה 1.8. חוקי חזקות**

לכל $g, h \in G$ ולכל $n, m \in \mathbb{Z}$ מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

$$g^{n+m} = g^n \cdot g^m = g^m \cdot g^n \cdot$$

$$(g^n)^m = g^{n \cdot m} \cdot$$

$$\cdot \text{ אם } G \text{ אבליית אז } (g \cdot h)^n = g^n \cdot h^n \cdot^6$$

⁵הערך של המכפלה הריקה הוא איבר היחידה.

⁶למעשה גם הכיוון ההפוך נכון: אם מתקיים $(g \cdot h)^n = g^n \cdot h^n$ לכל $g, h \in G$ ולכל $n, m \in \mathbb{Z}$ אז G אבליית.

טענה. תהא X קבוצת תתי-חבורות של G , החיתוך של כל תתי-החבורות ב- X הוא תת-חבורה של G .

הגדרה 1.9. תהא $S \subseteq G$ תת-קבוצה, תת-החבורה הנוצרת ע"י S (מסומנת ע"י $\langle S \rangle$) היא חיתוך כל תתי-החבורות המכילות את S .

מסקנה 1.10. תהא $S \subseteq G$ תת-קבוצה, מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

1. $\langle S \rangle$ היא תת-חבורה של G .

2. $S \subseteq \langle S \rangle$.

3. לכל תת-חבורה $H \leq G$ המכילה את S מתקיים $\langle S \rangle \subseteq H$.

הגדרה 1.11. תהא $H \leq G$ תת-חבורה, נאמר שתת-קבוצה $S \subseteq G$ היא קבוצת יוצרים של H אם $H = \langle S \rangle$.

♣ קבוצת יוצרים היא המקבילה של קבוצה פורשת מליניארית. אולי היה מתבקש גם להגדיר קבוצה "בלתי תלויה"⁷ כמו שבליניארית הגדרנו קבוצה בת"ל (ולאחר מכן להגדיר גם בסיסים); אלא שכאן אין לזה שום שימוש: הגודל שני "בסיסים" כאלה אינו מוכרח להיות שווה, ואמנם הגדרת **הומומורפיזם** (המקבילה של העתקה ליניארית) על קבוצת יוצרים היא יחידה (אם היא קיימת), אך אין שום ערובה לכך שהומומורפיזם כזה קיים בכלל אפילו אם הקבוצה "בלתי תלויה".

♣ בהמשך נראה שעבור חבורות מסוג מסוים (חבורות חופשיות) ניתן לדבר על בסיס של חבורה.

סימון: עבור קבוצה סופית $\{s_1, s_2, \dots, s_n\} \subseteq G$ נכתוב גם $\langle s_1, s_2, \dots, s_n \rangle := \langle \{s_1, s_2, \dots, s_n\} \rangle$.

הגדרה 1.12. נאמר ש- G היא ציקלית אם קיים $g \in G$ כך ש- $G = \langle g \rangle$.

מסקנה 1.13. כל חבורה ציקלית היא חבורה אבלית.

הגדרה 1.14. תהינה A ו- B שתי קבוצות; נאמר ש- A ו- B מאותה עוצמה, ונסמן $|A| = |B|$, אם קיימת פונקציה חח"ע ועל $f: A \rightarrow B$.

♣ זוהי הגדרה מתורת הקבוצות אך הבאתי אותה כאן מפני שהמונח עוצמה יחזור על עצמו עמה פעמים במהלך הקורס.

♣ בתורת הקבוצות מגדירים $0 := \emptyset$ ולכל n מוגדר ע"י קודמיו $\{0, 1, \dots, n-1\} = \{n-1\} \cup \{0, 1, \dots, n-1\}$, כלומר כל מספר טבעי⁸ n הוא **קבוצה** שבה n איברים וכך הוא מגדיר את העוצמה של קבוצות סופיות בנות n איברים.

הגדרה 1.15. הסדר של G הוא $|G|$ - העוצמה של G , ואילו הסדר של איבר $g \in G$ בחבורה הוא $|g| := \min \{n \in \mathbb{N} : g^n = e\}$ (בהנחה שהקבוצה אינה ריקה), אם הקבוצה $\{n \in \mathbb{N} : g^n = e\}$ ריקה נאמר שהסדר של g הוא אין-סופי ונכתוב $|g| = \infty$.

♣ למשל, הסדר של חבורת התמורות על קבוצה סופית X הוא $n!$ כאשר $n := |X|$.

הגדרה 1.16. גרף קיילי⁹

גרף קיילי של תת-קבוצה $S \subseteq G$ הוא הגרף המכוון (G, E) כאשר $E := \{(g, sg) : s \in S\}$.

טענה 1.17. תהא A קבוצה לא ריקה שעליה מוגדרת פעולה דו-מקומית $*$ בעלת איבר יחידה $e \in A$, כלומר לכל $a \in A$ מתקיים $a * e = a = e * a$. e הוא איבר היחידה היחיד, כלומר לכל $\tilde{e} \in A$ המקיים גם הוא $a * \tilde{e} = a = \tilde{e} * a$ לכל $a \in A$, מתקיים $\tilde{e} = e$.

טענה 1.18. תהא A קבוצה לא ריקה שעליה מוגדרת פעולה דו-מקומית $*$ המקיימת את חוק הקיבוץ (אסוציאטיביות), בעלת איבר יחידה שמאלי $e \in A$ (כלומר לכל $a \in A$ מתקיים $e * a = a$) וסגורה להופכי שמאלי (כלומר לכל $a \in A$ קיים $b \in A$ כך ש- $b * a = e$); $(A, *)$ היא חבורה.

⁷ניתן היה להגדיר שקבוצה $S \subseteq G$ היא קבוצה בלתי תלויה אם לכל $s \in S$ מתקיים $s \notin \langle S \setminus \{s\} \rangle$.

⁸כאן הטבעיים כוללים את 0 ומכאן השאלה הנחית "האם בקורס זה הטבעיים כוללים את 0 או לא?"

⁹ערך בוויקיפדיה: **ארתור קיילי**.



כמובן שהטענה תקפה גם אם היינו דורשים איבר יחידה ימני והופכי ימני, אבל אם היינו דורשים איבר יחידה ימני והופכי שמאלי או להפך לא היינו מקבלים בהכרח חבורה.

הוכחה. נוכיח תחילה שלכל איבר, האיבר ההופכי השמאלי הוא גם הופכי ימני; יהי $a \in A$ ויהיו $b, c \in A$ כך ש- $b * a = e$ ו- $c * b = e$, מכאן שמתקיים:

$$\begin{aligned} a * b &= e * (a * b) = (c * b) * (a * b) = c * (b * (a * b)) \\ &= c * ((b * a) * b) = c * (e * b) = c * b = e \end{aligned}$$

a הנ"ל היה שרירותי ולכן לכל $a \in A$ קיים $b \in A$ כך ש- $a * b = e = b * a$. מכאן שלכל $a \in A$ קיים $b \in A$ כך שמתקיים:

$$a * e = a * (b * a) = (a * b) * a = e * a = a$$

ומכאן ש- e הוא גם איבר יחידה ימני.

תהא G חבורה.

משפט 1.19. יהיו $a, b \in G$; קיים $x \in G$ יחיד המקיים $a \cdot x = b$, כמו כן קיים $y \in G$ יחיד כך ש- $y \cdot a = b$.

הפסוק השני לא הופיע במפורש בשיעור.



מכאן נובע שהכפלה באיבר (מימין או משמאל) היא פונקציה חח"ע ועל, כלומר תמורה (פרמוטציה בלעז).

מסקנה 1.20. יחידות האיבר ההופכי

יהיו $a, b, c \in G$, אם $a \cdot b = e = b \cdot a$ וגם $a \cdot c = e = c \cdot a$ אז $b = c$.



בגלל מסקנה זו יש משמעות לסימון a^{-1} .

מסקנה 1.21. תכונות של חבורות

לכל $a, b, c \in G$ מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$(a^{-1})^{-1} = a \cdot$$

$$(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1} \cdot$$

$$\bullet \text{ אם } a \cdot b = e \text{ אז } b = a^{-1} \text{ ו- } a = b^{-1}.$$

$$\bullet b = c \iff a \cdot b = a \cdot c \cdot$$

$$\bullet a = c \iff a \cdot b = c \cdot b \cdot$$

$$\bullet a = c \cdot b^{-1} \iff b = a^{-1} \cdot c \iff a \cdot b = c \cdot$$

משפט 1.22. משפט אוילר לחבורות אבליות

נניח ש- G סופית ואבלית, לכל $a \in G$ מתקיים $a^{|G|} = e$.



למעשה המשפט נכון גם עבור פעולות שאינן מקיימות את חוק החילוף אלא שההוכחה שלמדנו מסתמכת עליו.



בפרט לכל $n \in \mathbb{N}$ ו- $1 < n$ ולכל $a \in \mathbb{Z}$ מתקיים $a^{|\mathbb{Z}_n^\times|} \equiv 1 \pmod{n}$ (זהו המשפט המקורי שהוכיח אוילר שכן בתקופתו עוד לא הכירו את תורת החבורות).

בפרט לכל p ראשוני ולכל $a \in \mathbb{Z}$ מתקיים $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, משפט זה נקרא "המשפט הקטן של פרמה".



מבחיני ראשוניות רבים מתבססים על המשפט הקטן של פרמה, ראו **כאן**.

הוכחה. יהי $a \in G$, נסמן $r := |G|$ ויהיו $g_1, g_2, \dots, g_r \in G$ כל האיברים ב- G . מהעובדה שכפל ב- a משמאל הוא תמורה על G נובע כי $G = \{a \cdot g_1, a \cdot g_2, \dots, a \cdot g_r\}$, ולכן מההנחה ש- G אבלי נובע כי:

$$\prod_{i=1}^r g_i = \prod_{i=1}^r (a \cdot g_i) = a^r \cdot \prod_{i=1}^r g_i$$

וממילא $a^r = e$. ■

טענה 1.23. תהא $H \leq G$ תת-חבורה ותהא $K, K \subseteq H$ היא תת-חבורה של G אס"ם היא תת-חבורה של H .

טענה 1.24. תהא X קבוצת תתי-חבורות של G , החיתוך של כל תתי-החבורות ב- X הוא תת-חבורה של G .

נשים לב לכך שיש כאן כמה אפשרויות: ♣

• X יכולה להיות סופית ואז קיימות תתי-חבורות $H_1, H_2, \dots, H_r \subseteq G$ כך ש- $X = \{H_1, H_2, \dots, H_r\}$, ואז החיתוך של כל תתי-החבורות בה הוא הקבוצה:

$$\bigcap_{i=1}^r H_i$$

• X יכולה להיות אין-סופית בת-מנייה, כלומר ניתן לסדר את איבריה בסדרה אין-סופית: $X = \{H_1, H_2, \dots\}$ ואז החיתוך של כל תתי-החבורות בה הוא הקבוצה:

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} H_i$$

• X יכולה להיות אין-סופית שאינה בת-מנייה, כלומר א"א לסדר את איבריה בסדרה אינסופית, ואז החיתוך של כל תתי-החבורות בה הוא הקבוצה:

$$\bigcap_{H \in X} H$$

בכל מקרה החיתוך של כל תתי-החבורות ב- X הוא הקבוצה:

$$\left\{ g \in G \mid \forall H \in X : g \in H \right\}$$

חבורות נוצרות וקבוצות יוצרים

סימון: לכל תת-קבוצה $S \subseteq G$ נסמן $S^{-1} := \{s^{-1} \mid s \in S\}$.

טענה 1.25. תהא $S \subseteq G$ תת-קבוצה, הקבוצה:

$$\left\{ \prod_{i=1}^n s_i \mid n \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq i \in \mathbb{N} \ s_i \in S \cup S^{-1} \right\}$$

היא תת-חבורה.

מסקנה 1.26. תהא $S \subseteq G$ תת-קבוצה, מתקיים:

$$\langle S \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^n s_i \mid n \in \mathbb{N}_0, \forall n \geq i \in \mathbb{N} \ s_i \in S \cup S^{-1} \right\}$$

טענה 1.27. אם G ציקלית אז גם כל תת-חבורה שלה כזו.

הוכחה. נניח ש- G ציקלית ויהיו $H \leq G$ תת-חבורה ו- $g \in G$ כך ש- $\langle g \rangle = G$.

נסמן $n := \min \{k \in \mathbb{N} : g^k \in H\}$, יהי $h \in H$ ויהי $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $g^m = h$; יהיו $q, r \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים $m = q \cdot n + r$ ו- $0 \leq r < n$ (חילוק עם שארית).

$$\Rightarrow h = g^m = g^{q \cdot n + r} = g^{q \cdot n} \cdot g^r = (g^n)^q \cdot g^r$$

$$\Rightarrow g^r = ((g^n)^q)^{-1} \cdot h = ((g^n)^{-1})^q \cdot h \in H$$

מהגדרת n נובע ש- $r = 0$ ולכן $h = (g^n)^q$, כלומר $h \in \langle g^n \rangle$, $h \in \langle g^n \rangle$ היה שרירותי ומכאן ש- $\langle g^n \rangle \subseteq H$, ולכן גם $H = \langle g^n \rangle$. ■

טענה 1.28. יהי $g \in G$ איבר בעל סדר סופי, מתקיים $|\langle g \rangle| = |g|$.

הוכחה. נסמן $r := |g|$, מהגדרת הסדר של g נובע שלכל $i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i \neq j$ מתקיים $g^i \neq g^j$ (אחרת נניח בהג"כ ש- $i > j$ ונקבל ש- $g^{i-j} = e$ בסתירה להגדרת r).

מכאן ש- $|\langle g \rangle| \geq r$, מצד שני הקבוצה $\{e, g, g^2, \dots, g^{r-1}\}$ סגורה לכפל ולהופכי: לכל $i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i + j \geq r$ מתקיים $g^{i+j} = g^{i+j-r} \cdot g^r = g^{i+j-r} \cdot e = g^{i+j-r}$ וכמו כן לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $g^{r-i} \cdot g^i = e$ ו- $r-i < r$. ■

למה 1.29. יהי $g \in G$ איבר מסדר סופי ונסמן $n := |g|$, לכל $m \in \mathbb{Z}$ מתקיים $g^m = e$ אם $n \mid m$.

הוכחה. יהי $m \in \mathbb{Z}$ ויהיו $q, r \in \mathbb{Z}$ כך ש- $m = q \cdot n + r$ ו- $0 \leq r < n$.

$$\Rightarrow g^m = g^{q \cdot n + r} = g^{q \cdot n} \cdot g^r = (g^n)^q \cdot g^r = e^q \cdot g^r = e \cdot g^r = g^r$$

מהגדרת n נובע ש- $g^m = e$ אם $r = 0$, כלומר $n \mid m$. ■

טענה 1.30. יהיו $g, h \in G$ איברים בעלי סדר סופי, אם G אבלית אז $|gh|$ סופי ומחלק את $\text{lcm}(|g|, |h|)$.

הוכחה. נסמן $n := |g|$ ו- $m := |h|$ ויהיו $q_1, q_2 \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים $\text{lcm}(n, m) = q_1 \cdot n$ ו- $\text{lcm}(n, m) = q_2 \cdot m$.

$$\Rightarrow (gh)^{\text{lcm}(n, m)} = g^{\text{lcm}(n, m)} \cdot h^{\text{lcm}(n, m)} = (g^n)^{q_1} \cdot (h^m)^{q_2} = e^{q_1} \cdot e^{q_2} = e$$

מכאן ש- $|gh|$ סופי, ומהלמה האחרונה (1.29) נובע ש- $|gh|$ גם מחלק את $\text{lcm}(n, m)$. ■

טענה 1.31. תת-קבוצה S יוצרת את G אם G איז גרף קיילי שלה הוא קשיר כגרף לא מכוון.

2 מחלקות ותתי-חבורות נורמליות

2.1 הגדרות

תהא G חבורה.

הגדרה 2.1. מחלקה שמאלית ומחלקה ימנית¹⁰

תהא $H \leq G$ תת-חבורה.

• מחלקה שמאלית של H היא כל קבוצה מהצורה $gH := \{gh : h \in H\}$ עבור $g \in G$.

• מחלקה ימנית של H היא כל קבוצה מהצורה $Hg := \{hg : h \in H\}$ עבור $g \in G$.

♣ שפי שנראה בקובץ הטענות להיות באותה מחלקה ימנית/שמאלית של H זה יחס שקילות, לכן יש המסמנים את המחלקה של איבר $g \in G$ ב- $\bar{g}$ כמו שעושים עם יחסי שקילות אחרים.

סימון: לכל תת-חבורה $H \leq G$ נסמן ב- G/H את קבוצת המחלקות השמאליות של H , וכמו כן נסמן ב- $H \backslash G$ את קבוצת המחלקות הימניות של H .

סימון: לכל תת-חבורה $H \leq G$ נסמן $|G/H| := [G : H]$ ונקרא ל- $[G : H]$ האינדקס של H .

הגדרה 2.2. תת-חבורה נורמלית

נאמר שתת-חבורה $N \leq G$ היא נורמלית אם לכל $g \in G$ מתקיים $gN = Ng$, ובמקרה כזה נסמן $N \trianglelefteq G$.

מסקנה 2.3. $Z(G) \trianglelefteq G$, ואם G אבלית אז כל תת-חבורה שלה היא נורמלית.

♣ בכל חוג כל תתי-החבורות של החבורה החיבורית שלו הן תתי-חבורות נורמליות, וכמו כן בכל חוג חילופי על תתי-החבורות של החבורה הכפלית הן תתי-חבורות נורמליות.

¹⁰אורי קרא למחלקה "קוסט" (coset).

תהא G חבורה.

2.2 מחלקות

טענה 2.4. תהא $H \leq G$ תת-חבורה ותהא $C \subseteq G$ תת-קבוצה.

• אם C היא מחלקה שמאלית של H אז לכל $g \in C$ מתקיים $gH = C$.

• אם C היא מחלקה ימנית של H אז לכל $g \in C$ מתקיים $Hg = C$.

הוכחה. נניח ש- C היא מחלקה שמאלית של H , יהי $a \in G$ כך ש- $C = aH$.

לכל $g \in C$ קיים $h \in H$ כך ש- $g = ah$ ולכן גם $gH = ghH = aH = C$.

ההוכחה עבור מחלקה ימנית דומה למדי.

מסקנה 2.5. תהא $H \leq G$ תת-חבורה.

• כל שתי מחלקות שמאליות של H הן שוות או זרות.

• כל שתי מחלקות ימניות של H הן שוות או זרות.

מסקנה 2.6. תהא $H \leq G$ תת-חבורה; G היא איחוד זר של כל המחלקות השמאליות של H , וכמו כן היא איחוד זר של כל המחלקות הימניות של H .

מסקנה 2.7. תהא $H \leq G$ תת-חבורה ויהיו $a, b, c \in G$.

• $a \in Ha$ וגם $a \in aH$.

• $b \in aH$ אם"ם $a \in bH$, וכמו כן $b \in Ha$ אם"ם $a \in Hb$.

• אם $a \in bH$ וגם $b \in cH$ אז $a \in cH$, וכמו כן אם $a \in Hb$ וגם $b \in Hc$ אז $a \in Hc$.

♣ בקיצור ניתן לומר שלהיות באותה מחלקה ימנית/שמאלית של H זה יחס שקילות.

טענה 2.8. תהא $H \leq G$ תת-חבורה ויהיו $a, b \in G$, ארבעת התנאים הבאים שקולים:

$$1. aH = bH$$

$$2. b^{-1}aH = H$$

$$3. b^{-1}a \in H$$

$$4. b \in aH$$

כמו כן גם ארבעת התנאים הבאים שקולים:

$$1. Ha = Hb$$

$$2. H = Hba^{-1}$$

$$3. ba^{-1} \in H$$

$$4. b \in Ha$$

הוכחה. הפסוק הראשון והפסוק השני נובעים זה מזה ע"י העברת אגף, הפסוק השני והפסוק השלישי נובעים זה מזה אם זוכרים ששתי מחלקות מאותו סוג (ימניות/שמאליות) הן שוות או זרות (מסקנה 2.5), ומאותה סיבה גם הפסוק הראשון והפסוק הרביעי שקולים זה לזה.

טענה 2.9. תהא $H \leq G$ תת-חבורה, לכל $g \in G$ מתקיים $(gH)^{-1} = Hg^{-1}$ וגם $(Hg)^{-1} = g^{-1}H$.
בפרט, קבוצת ההופכיים של מחלקה שמאלית היא מחלקה ימנית וקבוצת ההופכיים של מחלקה ימנית היא מחלקה שמאלית.

♣ ניתן להסיק מכאן שמתקיים גם $[G : H] = |G/H| = |H \backslash G|$, כלומר האינדקס של H הוא גם מספר המחלקות הימניות של H (או העוצמה של קבוצת המחלקות הימניות כשמדבור בקבוצה אין-סופית).

הוכחה. מהיות H חבורה בפני עצמה נובע שלכל $g \in G$ מתקיים:

$$\begin{aligned}(gH)^{-1} &= \{(gh)^{-1} \mid h \in H\} = \{h^{-1}g^{-1} \mid h \in H\} = \{h^{-1} \mid h \in H\} \cdot g^{-1} = Hg^{-1} \\ (Hg)^{-1} &= \{(hg)^{-1} \mid h \in H\} = \{g^{-1}h^{-1} \mid h \in H\} = g^{-1} \cdot \{h^{-1} \mid h \in H\} = g^{-1}H\end{aligned}$$

■

מסקנה 2.10. תהא $H \leq G$ תת-חבורה סופית, כל שתי מחלקות של H הן באותו הגודל (שהוא $|H|$), בין אם שתיהן ימניות/שמאליות ובין אם אחת מהן ימנית ואחת שמאלית.

מסקנה 2.11. משפט לגראנז' ¹¹

אם G סופית אז לכל תת-חבורה $H \leq G$ מתקיים:

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$$

ובפרט הגודל של כל תת-חבורה מחלק את הגודל של החבורה.

מסקנה 2.12. אם G סופית אז לכל $g \in G$ הסדר של g מחלק את הסדר של G .

מסקנה 2.13. משפט אוילר לחבורות שאינן בהכרח אבליות

נניח ש- G סופית, לכל $a \in G$ מתקיים $a^{|G|} = e$.

מסקנה 2.14. תהיינה $H, K \leq G$ תתי-חבורות סופיות, אם $|H|$ ו- $|K|$ הם מספרים זרים אז $H \cap K = \{e\}$.

מסקנה 2.15. תהא G חבורה סופית, אם $|G|$ הוא מספר ראשוני אז אין ל- G תתי-חבורות שאינן טריוויאליות ו- G נוצרת ע"י כל איבר שאינו איבר היחידה (בפרט G ציקלית).

¹¹ערך בוויקיפדיה: ז'וזף-לואי לגראנז'.

2.3 תתי-חבורות נורמליות

טענה 2.16. כל תת-חבורה $N \leq G$ מאינדקס 2 ($[G : N] = 2$) היא תת-חבורה נורמלית.

הוכחה. תהא $N \leq G$ תת-חבורה כך ש- $[G : N] = 2$ (אם אין כאלה הטענה נכונה באופן ריק).
ל- N יש בדיוק שתי חבורות שמאליות שאחת מהן היא N עצמה, וכמו כן יש ל- N בדיוק שתי מחלקות ימניות שאחת מהן היא N עצמה; מהעובדה ש- G היא איחוד זר הן של המחלקות הימניות והן של השמאליות (מסקנה 2.6) נובע שהמחלקה השמאלית של N שאינה N עצמה היא גם המחלקה השמאלית של N שאינה N עצמה, מכאן שלכל $g \in G$ מתקיים $gN = Ng$, כלומר N נורמלית. ■

טענה 2.17. תת-חבורה $N \leq G$ היא נורמלית אם"ם $N = gNg^{-1}$ לכל $g \in G$.

טענה 2.18. תת-חבורה $N \leq G$ היא נורמלית אם"ם $G/N = N \setminus G$.

♣ שימו לב לכך שהשוויון $G/N = N \setminus G$ הוא שוויון בין קבוצות, הוא אינו אומר שלכל איבר $g \in G$ המחלקה השמאלית gN שווה למחלקה הימנית Ng !

הוכחה. הגרירה מימין לשמאל טריוויאלית; כדי להוכיח את הגרירה ההפוכה יש לזכור ש- G היא איחוד זר הן של המחלקות הימניות והן של השמאליות של N (מסקנה 2.6), ולכן מהשוויון $G/N = N \setminus G$ נובע ש- $gN = Ng$ לכל $g \in G$. ■

טענה 2.19. לכל שתי תתי-חבורות סופיות $H, K \leq G$ מתקיים:

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}$$

הוכחה. יהיו $h \in H$ ו- $k \in K$, לכל $a, b \in H \cap K$ כך ש- $a \neq b$ מתקיים:

$$(ha)(a^{-1}k) = hk = (hb)(b^{-1}k)$$

$$ha \neq hb$$

$$a^{-1}k \neq b^{-1}k$$

מכאן שלכל איבר ב- HK יש לפחות $|H \cap K|$ הצגות שונות כמכפלה של איבר ב- H עם איבר ב- K . מצד שני, לא קיימות הצגות נוספות מפני שלכל $\tilde{h} \in H$ ולכל $\tilde{k} \in K$ כך ש- $hk = \tilde{h}\tilde{k}$ מתקיים $h\tilde{k}^{-1} = \tilde{h}^{-1}\tilde{k} \in H \cap K$ ולכן $g := h^{-1}\tilde{h} = k\tilde{k}^{-1} \in H \cap K$ גם:

$$hk = (hg)(g^{-1}k) = (h \cdot h^{-1}\tilde{h})(\tilde{k}k^{-1} \cdot k) = \tilde{h}\tilde{k}$$

$$\Rightarrow |HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}$$

■

טענה 2.20. תהייה $H, K \leq G$ תתי-חבורות, מתקיים $HK \leq G$ אם ורק אם $HK = KH$.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- $HK \leq G$, ויהיו $h \in H$ ו- $k \in K$.

מהיות H ו- K תתי-חבורות נובע ש- $h^{-1} \in H$ ו- $k^{-1} \in K$, ולכן מההנחה ש- HK היא תת-חבורה ומהעובדה ש- $h^{-1}k^{-1} \in HK$ נובע כי:

$$kh = \left((kh)^{-1} \right)^{-1} = \left(h^{-1}k^{-1} \right)^{-1} \in HK$$

מצד שני, מההנחה ש- HK היא תת-חבורה נובע שקיימים $\tilde{k} \in K$ ו- $\tilde{h} \in H$ כך ש- $\tilde{h}\tilde{k} = (hk)^{-1}$, ומהיות H ו- K תתי-חבורות נובע ש- $\tilde{h}^{-1} \in H$ ו- $\tilde{k}^{-1} \in K$ ולכן גם:

$$hk = \left((hk)^{-1} \right)^{-1} = \left(\tilde{h}\tilde{k} \right)^{-1} = \tilde{k}^{-1}\tilde{h}^{-1} \in KH$$

h ו- k הני"ל היו שרירותיים ולכן מתקיים $HK = KH$.

• $\Rightarrow$

נניח ש- $HK = KH$.

מהגדרה $e \in HK$ (כי $e \in H$ ו- $e \in K$), כמו כן לכל $h_1, h_2 \in H$ ולכל $k_1, k_2 \in K$ מתקיים:

$$h_1k_1h_2k_2 = h_1 \left((k_1h_2)^{-1} \right)^{-1} k_2 = h_1 (h_2)^{-1} \cdot (k_1)^{-1} k_2 \in HK$$

ובנוסף, לכל $h \in H$ ולכל $k \in K$ מתקיים $(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in KH = HK$.

■

מסקנה 2.21. תהא $N \trianglelefteq G$ תת-חבורה נורמלית, לכל $H \leq G$ מתקיים $NH, HN \leq G$.

3 פעולה של חבורה על קבוצה

3.1 הגדרות

תהא G חבורה.

הגדרה 3.1. תהא X קבוצה, פעולה של G על X היא פונקציה $G \times X \rightarrow X$: המקיימת שתי תכונות:

1. היחידה היא פונקציית הזהות - לכל $x \in X$ מתקיים $e.x = x$.

2. חוק הקיבוץ (אסוציאטיביות) - לכל $x \in X$ ולכל $a, b \in G$ מתקיים $(a \cdot b).x = a.(b.x)$.

במקרה כזה נאמר ש- G פועלת על X ע"י הפעולה " $\cdot$ ".

סימון ל-"חבורה פועלת על קבוצה".

זוהי פעולה שמאלית של חבורה על קבוצה, ניתן היה להגדיר גם פעולה ימנית אך הן מתנהגות באותה הצורה ולכן אין בזה צורך. ♣

גם כאן פעמים רבות נשמיט את סימן הפעולה ונכתוב gx במקום $g.x$. ♣

מספיק לדעת כיצד פועלת קבוצת יוצרים של G על X כדי לדעת הכל אודות פעולת G על X . ♣

♣ כל חבורה G פועלת על עצמה ע"י הכפל של החבורה ($g \cdot x := g \cdot x$ לכל $g, x \in G$), כמו כן כל חבורה G פועלת על קבוצת המחלקות השמאליות של תת-חבורה $H \leq G$ (G/H) ע"י הכפל של החבורה ($g \cdot xH := gxH$ לכל $g, x \in G$).
תהא X קבוצה כך ש- G פועלת על X .

מסקנה 3.2. כל אחד מהאיברים ב- G מגדיר תמורה על איברי X ע"י פעולת החבורה על הקבוצה.

הגדרה 3.3. המסלול של איבר $x \in X$ הוא הקבוצה:

$$O_G(x) := O(x) := \{g \cdot x \mid g \in G\}$$

סימון: נסמן ב- $G \backslash X$ את קבוצת המסלולים של האיברים ב- X ($G \backslash X := \{O(x) : x \in X\}$).

♣ אין לנו כאן בעיה של סימון מפני שאם X היא חבורה ו- $G \leq X$ תת-חבורה, אז קבוצת המסלולים בפעולת G על X ע"י הכפל של החבורה היא בדיוק קבוצת המחלקות הימניות של G ב- X .

הגדרה 3.4. נאמר שפעולת החבורה G על הקבוצה X היא:

• טרנזיטיבית אם לכל $x, y \in X$ מתקיים $O(x) = O(y)$ - כלומר קיים רק מסלול אחד תחת הפעולה.

• נאמנה אם e הוא האיבר היחיד ב- G שמקיים $e \cdot x = x$ לכל $x \in X$.

• חופשית אם e הוא האיבר היחיד ב- G שעבורו קיים $x \in X$ המקיים $e \cdot x = x$.

הגדרה 3.5. המייצב של איבר $x \in X$ הוא הקבוצה:

$$G_x := \text{Stab}_G(x) := \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

לכל $g \in G$ נגדיר את ההצמדה ב- g ע"י $\varphi_g^{-1}(x) := gxg^{-1}$ (לכל $x \in G$).

♣ האינטואיציה להצמדה היא שאנו הולכים לצורה שבה העולם נראה ע"פ g , מפעילים שם את x וחוזרים חזרה לעולם "הרגיל", למעשה כבר ראינו זאת בדמיון מטריצות - שם אמרנו ששתי מטריצות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ הן דומות אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $A = PAP^{-1}$ - אנו עוברים לצורה שבה המרחב נראה ע"פ הבסיס המורכב מעמודות P , מפעילים שם את B וחוזרים חזרה. ניתן לראות את האינטואיציה הזו בצורה ברורה בחבורה הדיהדרלית, לדוגמה ב- D_3 מתקיים $\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau\sigma$ - סובבנו את ציר השיקוף ע"פ σ !

הגדרה 3.6. תהייה $H, K \leq G$ תתי-חבורות, נאמר ש- H ו- K צמודות זו לזו אם קיים $g \in G$ כך ש- $H = gKg^{-1}$ (וממילא גם $K = g^{-1}Hg$).

למה 3.7. G פועלת על עצמה ועל אוסף תתי-החבורות שלה ע"י הצמדה.

הגדרה 3.8. אנחנו נראה בקובץ הטענות שהמסלולים של איברים בקבוצה תחת פעולת חבורה הם מחלקות שקילות, המסלולים תחת פעולת ההצמדה נקראים מחלקות הצמידות של G ושני איברים בחבורה ייקראו צמודים אם הם שייכים לאותה מחלקת צמידות.

הגדרה 3.9. המרכז והמשמר

תהא $H \leq G$ תת-חבורה.

• המייצב של איבר $x \in G$ תחת פעולת ההצמדה באיברים מ- H נקרא גם המרכז (או הרכז) של x ומסומן ב- $C_H(x)$, כלומר (לכל $x \in G$):

$$C_H(x) := \{h \in H \mid h x h^{-1} = x\}$$

¹²אורי סימן גם ${}^g x$ - אני לא אשתמש בסימון הזה כאן.

• המרכז (או הרכז) של תת-חבורה $K \leq G$ תחת הצמדה ב- H הוא:

$$C_H(K) := \{h \in H \mid \forall k \in K \ hkh^{-1} = k\}$$

• המייצב של תת-חבורה $K \leq G$ תחת פעולת ההצמדה באיברים מ- H נקרא גם המשמר (או המנרמל) ומסומן ב- $N_H(K)$, כלומר (לכל $K \leq G$):

$$N_H(K) := \{h \in H \mid hKh^{-1} = K\}$$

מסקנה 3.10. לכל שתי תתי-חבורות $H, K \leq G$ מתקיים $C_H(K) \leq N_H(K)$.

תהא G חבורה.

3.2 פעולה כללית

תהא X קבוצה כך ש- G פועלת על X ע"י פעולה שנשמך ב-".

טענה 3.11. $x, y, z \in X$.

$$\bullet \quad x \in O(x)$$

$$\bullet \quad y \in O(x) \text{ אם } x \in O(y)$$

$$\bullet \quad \text{אם } x \in O(x) \text{ וגם } y \in O(z) \text{ אז } x \in O(z)$$

♣ בקיצור ניתן לומר שלהיות באותו מסלול זה יחס שקילות.

מסקנה 3.12. ניתן להציג את X כאיחוד זר של המסלולים תחת הפעולה של G .

טענה 3.13. אם $X \neq \emptyset$ ופעולת G על X חופשית אז היא גם נאמנה.

טענה 3.14. לכל $x \in X$ מתקיים $G_x \leq G$, כלומר המייצב הוא תמיד תת-חבורה.

הוכחה. יהי $x \in X$. מהגדרה $e \in G_x$, כמו כן מהאסוציאטיביות של הפעולה נובע שלכל $a, b \in G_x$ מתקיים:

$$ab.x = a.(b.x) = a.x = x$$

$$a^{-1}.x = a^{-1}.(a.x) = a^{-1}a.x = e.x = x$$

ולכן גם $ab, a^{-1} \in G_x$.

משפט 3.15. משפט מסלול-מייצב

לכל $x \in X$ קיימת פונקציה חח"ע ועל מ- G/G_x (קבוצת המחלקות השמאליות של G_x ב- G) ל- $O(x)$ (המסלול של x), ולכן ע"פ הגדרה מתקיים $[G : G_x] = |O(x)|$; בפרט אם G סופית אז ע"פ משפט לגראנז' מתקיים:

$$|O(x)| = \frac{|G|}{|G_x|}$$

הוכחה. יהי $x \in X$, ותהא $f : G/G_x \rightarrow O(x)$ פונקציה המוגדרת ע"י (לכל $a \in G$):

$$f(aG_x) := a.x$$

נשים לב לכך שלכל $a, b \in G$ כך ש- $aG_x = bG_x$ קיים $g \in G_x$ כך ש- $b = ag$ ולכן גם:

$$b.x = ag.x = a.(g.x) = a.x$$

ומכאן ש- f אכן מוגדרת היטב.

מהגדרה f על $O(x)$ ולכן נותר לנו להוכיח ש- f חח"ע.

לכל $a, b \in G$ מתקיים:

$$f(aG_x) = f(bG_x) \iff a.x = b.x \iff b^{-1}.(a.x) = b^{-1}.(b.x)$$

$$\iff b^{-1}a.x = b^{-1}b.x = e.x = x$$

$$\iff b^{-1}a \in G_x \iff aG_x = bG_x$$

ומכאן ש- f חח"ע.

סימון: לכל $g \in G$ נסמן $\text{Fix}(g) := \{x \in X \mid gx = x\}$.

זהו סימון מקובל עבור קבוצת נקודות השבת של פונקציה.



משפט 3.16. הלמה של ברנסייד¹³

ניח ש- G ו- X סופיות, מתקיים:

$$|G \backslash X| = \frac{1}{|G|} \cdot \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

הוכחה. נסמן $A := \{(g, x) \in G \times X \mid g.x = x\}$, ממשפט מסלול-מייצב נובע כי:

$$\Rightarrow \frac{1}{|G|} \cdot \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| = \frac{|A|}{|G|} = \sum_{x \in X} \frac{|G_x|}{|G|} = \sum_{x \in X} \frac{1}{|O(x)|}$$

נזכור ש- X היא איחוד זר של המסלולים (מסקנה 3.12), ולכן בסכום שבאגף שמאל כל מסלול מופיע במספר נסכמים השווה לגודלו, כלומר כל מסלול "תורם" 1 לסכום הנ"ל ולכן הסכום שווה למספר המסלולים שהוא $|G \backslash X|$. ■

3.3 הצמדה

טענה 3.17. מתקיים $Z(G) = \{g \in G \mid \forall h \in G \ g = hgh^{-1}\}$, כלומר האיברים היחידים שמחלקות הצמידות שלהם כוללות רק אותם הם האיברים שבמרכז.

הוכחה. לכל $g \in G$ ולכל $h \in H$ מתקיים $ghg^{-1} = g \iff gh = hg$ מכאן ש- $Z(G) = \{g \in G \mid \forall h \in G \ g = hgh^{-1}\}$. ■

משפט 3.18. משוואת המחלקה

ניח ש- G סופית ותהא I קבוצת נציגים של מחלקות הצמידות, מתקיים:

$$|G| = \sum_{g \in I} [G : C_G(g)] = \sum_{g \in I} \frac{|G|}{|C_G(g)|}$$

או בניסוח אחר $\tilde{I}$ היא קבוצת נציגים של כל מחלקות הצמידות של איברים שאינם במרכז):

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{g \in \tilde{I}} [G : C_G(g)] = |Z(G)| + \sum_{g \in \tilde{I}} \frac{|G|}{|C_G(g)|}$$

הוכחה. ממשפט מסלול-מייצב נובע שלכל $g \in G$, הגודל של מחלקת הצמידות של g הוא:

$$[G : C_G(g)] = \frac{|G|}{|C_G(g)|}$$

G ניתנת להצגה כאיחוד זר של מחלקות הצמידות שלה (מסקנה 3.12), ולכן מתקיים:

$$|G| = \sum_{g \in I} [G : C_G(g)] = \sum_{g \in I} \frac{|G|}{|C_G(g)|}$$

בטענה הקודמת (3.17) ראינו שלכל $g \in Z(G)$, הגודל של מחלקת הצמידות של g הוא 1, ומכאן שמתקיים:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{g \in \tilde{I}} [G : C_G(g)] = |Z(G)| + \sum_{g \in \tilde{I}} \frac{|G|}{|C_G(g)|}$$

■

משפט 3.19. תת-חבורה $N \leq G$ היא נורמלית אם ניתן להציג אותה כאיחוד של מחלקות צמידות.

הוכחה. תהא $N \leq G$ תת-חבורה.

¹³ערך בוויקיפדיה האנגלית: [Burnside William](#). למעשה הלמה הייתה מוכרת לפני ברנסייד ונקראה על שמו בטעות - ראו כאן.

• $\Leftarrow$

נניח ש- N נורמלית, בפרט N סגורה להצמדות ולכן לכל $n \in N$ מחלקת הצמידות של n מוכלת ב- N ; מכאן ש- N היא איחוד של מחלקות הצמידות של כל האיברים שבה.

• $\Rightarrow$

נניח ש- N ניתנת להצגה כאיחוד של מחלקות צמידות, ויהי $g \in G$. מההנחה ש- N היא איחוד של מחלקות צמידות נובע שלכל $n \in N$ מתקיים $gng^{-1} \in N$ (כלומר $gNg^{-1} \subseteq N$), ומצד שני נובע ממנה שלכל $n \in N$ קיים $n' \in N$ כך ש- $gn'g^{-1} = n$ (כלומר $gNg^{-1} \supseteq N$). מכאן ש- $gNg^{-1} = N$, ומכיון ש- g היה שרירותי נדע שלכל $g \in G$ מתקיים $gNg^{-1} = N$, כלומר N נורמלית.

■

משפט 3.20. תהא $H \leq G$ תת-חבורה, $N_G(H)$ היא תת-החבורה המקסימלית ביחס להכלה שבה H נורמלית; כלומר מתקיים $K \leq N_G(H)$ ולכל $K \leq G$ כך ש- $H \trianglelefteq K$ מתקיים $K \subseteq N_G(H)$.

טענה 3.21. תהא $H \leq G$ תת-חבורה, מתקיים:

$$[G : N_G(H)] = |\{K \leq G \mid \exists g \in G \ gHg^{-1} = K\}|$$

כלומר האינדקס של $N_G(H)$ הוא מספר תתי-החבורות הצמודות ל- H (אם יש אין-סוף כאלה מדובר בעוצמה של הקבוצה המתאימה).

הוכחה. נובע ממשפט מסלול מייצב עבור פעולת G על אוסף תתי-החבורות שלה ע"י הצמדה: המייצב הוא המנרמל, והמסלול הוא הקבוצה הנ"ל.

■

4 הומומורפיזמים

4.1 הגדרות

תהיינה G ו- H שתי חבורות.

הגדרה 4.1. נאמר שפונקציה $\varphi : G \rightarrow H$ היא הומומורפיזם אם לכל $g_1, g_2 \in G$ מתקיים $\varphi(g_1 \cdot g_2) = \varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2)$; קבוצת ההומומורפיזמים מ- G ל- H מסומנת ב- $\text{Hom}(G, H)$.

הגדרה 4.2. הפונקציה המעתיקה את כל איברי G לאיבר היחידה של H היא הומומורפיזם¹⁴, הומומורפיזם זה נקרא ההומומורפיזם הטריוויאלי.

הגדרה 4.3. יהי $\varphi : G \rightarrow H$ הומומורפיזם.

- נאמר ש- φ הוא מונומורפיזם (או שיכון) אם הוא חח"ע, ובמקרה כזה נסמן גם $\varphi : G \hookrightarrow H$.
- נאמר ש- φ הוא אפימורפיזם (ביחס ל- H ¹⁵) אם הוא על, ובמקרה כזה נסמן גם $\varphi : G \twoheadrightarrow H$.
- נאמר ש- φ הוא איזומורפיזם (ביחס ל- H) אם הוא חח"ע ועל, ובמקרה כזה נסמן גם $\varphi : G \xrightarrow{\sim} H$.
- נאמר ש- φ הוא אנדומורפיזם אם $G = H$, קבוצת האנדומורפיזמים של G מסומנת ב- $\text{End}(G)$.
- נאמר ש- φ הוא אוטומורפיזם אם הוא חח"ע ועל ובנוסף ${}^{16}G = H$, קבוצת האוטומורפיזם של G מסומנת ב- $\text{Aut}(G)$.

¹⁴בפרט $\text{Hom}(G, H) \neq \emptyset$, כלומר קיים הומומורפיזם מ- G ל- H .

¹⁵אנחנו נראה בקובץ הטענות שהתמונה של כל הומומורפיזם היא תת-חבורה של הטווח ולכן φ הוא אפימורפיזם ביחס ל- $\text{Im}\varphi$.

¹⁶כלומר אם φ הוא איזומורפיזם ואנדומורפיזם.

הגדרה 4.4. יהי $\varphi : G \rightarrow H$ הומומורפיזם, הגרעין של φ הוא הקבוצה:

$$\ker \varphi := \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$$

כלומר קבוצת כל האיברים ב- G ש- φ מעתיק לאיבר היחידה של H .

דוגמאות להומומורפיזמים

- פונקציית הדטרמיננטה $\det : \text{GL}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}^\times$ היא אפימורפיזם.
- פונקציית העקבה $\text{tr} : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}^+$ היא אפימורפיזם.
- הפונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^*$ המוגדרת ע"י $f(\theta) := \text{cis}(\theta)$ היא הומומורפיזם (ואפימורפיזם ביחס ל- S^1).

טענה 4.5. הפונקציה ההופכית של איזומורפיזם גם היא איזומורפיזם.

טענה. הרכבה של הומומורפיזמים היא הומומורפיזם, והרכבה של איזומורפיזמים היא איזומורפיזם.

הגדרה 4.6. נאמר ש- G ו- H איזומורפיות זו לזו אם קיים איזומורפיזם $\varphi : G \rightarrow H$, ובמקרה כזה נסמן $G \cong H$ (איזומורפיות הוא יחס שקילות).

הגדרה 4.7. תהא $K \leq G$ תת-חבורה, הליבה של K היא הקבוצה:

$$\text{Core}_G(K) := \bigcap_{g \in G} gKg^{-1}$$

כלומר הליבה היא החיתוך של כל תתי-החבורות הצמודות ל- K .

דוגמאות לחבורות איזומורפיות

- לכל שתי קבוצות סופיות X ו- Y כך ש- $|X| = |Y|$ מתקיים $S_X \cong S_Y$, כלומר חבורת התמורות על X איזומורפית לחבורת התמורות על Y .
- מתקיים $D_3 \cong S_3 \cong \text{GL}_2(\mathbb{F}_2)$.¹⁷
- מתקיים $(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ - exp או כל פונקציה מעריכית אחרת מהוות איזומורפיזמים.
- מתקיים $(\mathbb{Q}_{>0}, \cdot) \cong (\mathbb{Z}[x], +)$ - נעתיק כל מספר רציונלי $q \in \mathbb{Q}_{>0}$ לפולינום שהמקדם ה- n שלו הוא $|q|_{p_n}$ כאשר $(p_n)_{n=0}^\infty$ היא סדרת הראשוניים.
- כל הצמדה באיבר נתון בחבורה היא אוטומורפיזם על החבורה, אוטומורפיזמים המתקבלים ע"י הצמדה באיבר נתון נקראים אוטומורפיזמים פנימיים, וקבוצת האוטומורפיזמים הפנימיים של חבורה G מסומנת ב- $\text{Inn}(G)$.
- נניח ש- G ציקלית, אם G אין-סופית אז $G \cong \mathbb{Z}$ ואם G סופית אז $G \cong \mathbb{Z}_{|G|}$.
- מתקיים $\text{Aut}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^\times \cong \mathbb{Z}_2$.
- לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\text{Aut} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_n^\times$, האיזומורפיזם הוא העתקת איבר הפיך ב- $\mathbb{Z}_n$ לאוטומורפיזם שהוא מגדיר ע"י כפל, זה לא נכון בכל חוג - קיימים חוגים שבהם ישנם אוטומורפיזמים שאינם שקולים לכפל במספר הפיך בחוג (**דוגמה!**).

¹⁷למעשה הטענה נכונה גם עבור קבוצות שאינן סופיות שעוצמתן זהה.¹⁸באופן דומה חבורות הסימטריות של **הארבעון המשוכלל** איזומורפית ל- S_4 וניתן להרחיב את התופעה לממדים גבוהים יותר.¹⁹הנורמה ה- p -אדית של המספר הראשוני p_i .

תהינה G ו- H שתי חבורות ויהי $\varphi : G \rightarrow H$ הומומורפיזם.

טענה 4.8. הרכבה של הומומורפיזמים היא הומומורפיזם, והרכבה של איזומורפיזמים היא איזומורפיזם.

טענה 4.9. מתקיים $\varphi(e_G) = e_H$, וכמו כן לכל $g \in G$ מתקיים $\varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$.

הוכחה. מתקיים $\varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G) \cdot \varphi(e_G)$, ומכאן שגם:

$$e_H = (\varphi(e_G))^{-1} \cdot \varphi(e_G) = (\varphi(e_G))^{-1} \cdot \varphi(e_G) \cdot \varphi(e_G) = \varphi(e_G)$$

כמו כן לכל $g \in G$ מתקיים:

$$e_H = \varphi(e_G) = \varphi(g^{-1} \cdot g) = \varphi(g^{-1}) \cdot \varphi(g)$$

ולכן מיחידות ההופכי נובע ש- $\varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$.

טענה 4.10. מתקיים $\ker \varphi \trianglelefteq G$ ו- $\operatorname{Im} \varphi \leq H$.

הוכחה. מהטענה הקודמת (4.9) נובע ש- $e_G \in \ker \varphi$ ו- $e_H \in \operatorname{Im} \varphi$, וכן שלכל $g \in \ker \varphi$ מתקיים $g^{-1} \in \ker \varphi$ ולכל $h \in \operatorname{Im} \varphi$ מתקיים $h^{-1} \in \operatorname{Im} \varphi$.

בנוסף, לכל $a, b \in \ker \varphi$ מתקיים:

$$\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) = e_H \cdot e_H = e_H$$

ולכן $ab \in \ker \varphi$. וכמו כן לכל $a, b \in \operatorname{Im} \varphi$ קיימים $x, y \in G$ כך ש- $\varphi(x) = a$ ו- $\varphi(y) = b$, ועבורם מתקיים:

$$ab = \varphi(x) \cdot \varphi(y) = \varphi(xy)$$

ומכאן ש- $ab \in \operatorname{Im} \varphi$.

עד כאן הוכחנו ש- $\ker \varphi \leq H$ ו- $\operatorname{Im} \varphi \leq G$, כעת נוכיח ש- $\ker \varphi$ היא תת-חבורה נורמלית של G .

לכל $a \in \ker \varphi$ ולכל $g \in G$ מתקיים:

$$\varphi(gag^{-1}) = \varphi(g) \cdot \varphi(a) \cdot \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) \cdot e_H \cdot (\varphi(g))^{-1} = e_H$$

כלומר $gag^{-1} \in \ker \varphi$, ומכאן ש- $\ker \varphi$ סגורה להצמדות ולכן נורמלית.

מסקנה 4.11. כל הומומורפיזם הוא אפימורפיזם ביחס לתמונתו, וכמו כן כל מונומורפיזם הוא איזומורפיזם בין תחום ההגדרה שלו לתמונתו.

♣ זו הסיבה לכך שמונומורפיזם נקרא גם **שיכון** - אנחנו משכנים את החבורה המהווה את תחום ההגדרה בתוך החבורה המהווה את הטווח.

טענה 4.12. φ הוא חח"ע (מונומורפיזם) אם ורק אם $\ker \varphi = \{e_G\}$.

הוכחה. אם φ חח"ע אז e_G הוא האיבר היחיד ב- G ש- φ מעתיק ל- e_H ולכן מהגדרה $\ker \varphi = \{e_G\}$.
לכל $a, b \in G$ כך ש- $\varphi(a) = \varphi(b)$ מתקיים:

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) = \varphi(a) \cdot (\varphi(b))^{-1} = \varphi(a) \cdot (\varphi(a))^{-1} = e_H$$

ולכן אם $\ker \varphi = \{e_G\}$ אז לכל $a, b \in G$ כך ש- $\varphi(a) = \varphi(b)$ מתקיים $ab^{-1} = e_H$ ולכן גם $a = b$, כלומר φ חח"ע.

משפט 4.13. למת הגרעין

לכל $a, b \in G$ מתקיים $\varphi(a) = \varphi(b)$ אם ורק אם $a \cdot \ker \varphi = b \cdot \ker \varphi$.

הוכחה. יהיו $a, b \in G$.

• $\Leftarrow$ נניח ש- $\varphi(a) = \varphi(b)$, מכאן שמתקיים:

$$\begin{aligned}
 a \cdot \ker \varphi &= \{ag \mid g \in G, \varphi(g) = e_H\} = \{g \in G \mid \varphi(a^{-1}g) = e_H\} \\
 &= \{g \in G \mid \varphi(a^{-1}) \cdot \varphi(g) = e_H\} = \{g \in G \mid (\varphi(a))^{-1} \cdot \varphi(g) = e_H\} \\
 &= \{g \in G \mid (\varphi(b))^{-1} \cdot \varphi(g) = e_H\} = \{g \in G \mid \varphi(b^{-1}) \cdot \varphi(g) = e_H\} \\
 &= \{g \in G \mid \varphi(b^{-1}g) = e_H\} = \{bg \mid g \in G, \varphi(g) = e_H\} = b \cdot \ker \varphi
 \end{aligned}$$

• $\Rightarrow$ נניח ש- $a \cdot \ker \varphi = b \cdot \ker \varphi$, מכאן ש- $b \in a \cdot \ker \varphi$ ולכן קיים $g \in \ker \varphi$ כך ש- $b = a \cdot g$ וממילא:

$$\varphi(b) = \varphi(a \cdot g) = \varphi(a) \cdot \varphi(g) = \varphi(a) \cdot e_H = \varphi(a)$$

■

מסקנה 4.14. לכל $h \in H$ מתקיים $\varphi^{-1}(\{h\}) \in G/\ker \varphi$, כלומר קבוצת המקורות של איבר נתון היא מחלקה של הגרעין²⁰.**טענה 4.15.** תהא $S \subseteq G$ קבוצת יוצרים של G , $\varphi(S)$ היא קבוצת יוצרים של $\text{Im} \varphi$.**משפט 4.16.** הומומורפיזם נקבע ביחידות ע"פ קבוצת יוצריםהיו $\varphi_1, \varphi_2 : G \rightarrow H$ הומומורפיזמים ותהא $S \subseteq G$ קבוצת יוצרים של G . אם לכל $s \in S$ מתקיים $\varphi_1(s) = \varphi_2(s)$ אז $\varphi_1 = \varphi_2$.**טענה 4.17.** $\text{Aut}(G)$ היא חבורה ביחס לפעולת ההרכבה (איבר היחידה הוא פונקציית הזהות וההופכי הפונקציה ההופכית).**טענה 4.18.** מתקיים $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$.

♣

ראינו בהרצאה (ללא הוכחה) שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\text{Inn}(S_n) = \text{Aut}(S_n)$ בתנאי אחד: $n \neq 6$, בשלב הזה כל הכיתה התפוצצה מצחוק...תהא X קבוצה כך ש- G פועלת על X ע"י פעולה שנסמן ב- $\cdot$.**טענה 4.19.** כשעסקנו בפעולת חבורה על קבוצה ראינו שכל איבר ב- G משרה תמורה ב- S_X ע"י פעולתו על כל אחד מן האיברים ב- X , א"כ תהא $\rho : G \rightarrow S_X$ פונקציה המעתיקה כל איבר ב- G אל התמורה שהוא משרה על X , כלומר לכל $g \in G$ ו- $x \in X$ מתקיים:

$$(\rho(g))x := g.x$$

 ρ הוא הומומורפיזם, הומומורפיזם זה נקרא הומומורפיזם המבנה של פעולת G על X .**טענה 4.20.** כל הומומורפיזם $\rho : G \rightarrow S_X$ מגדיר פעולה של G על X ע"י (לכל $g \in G$ ולכל $x \in X$):

$$g.x := (\rho(g))x$$

זוהי ממש שקילות בין הומומורפיזמים מ- G ל- S_X לבין פעולות של G על X . ♣**טענה 4.21.** הומומורפיזם המבנה של פעולת G על X הוא חח"ע (הומומורפיזם) אם הפעולה של G על X היא פעולה נאמנה.

הוכחה. נובע ישירות מטענה 4.12.

■

²⁰כזכור הגרעין הוא תת-חבורה נורמלית (טענה 4.10) ולכן כל מחלקה ימנית היא מחלקה שמאלית עם אותם איברים.

טענה 4.22. תהא $K \leq G$ תת-חבורה, G פועלת על G/K באמצעות כפל משמאל²¹, א"כ נסמן ב- φ את הומומורפיזם המבנה של פעולת G על G/K ; מתקיים:

$$\text{Core}_G(K) = \ker \varphi$$

ובפרט $\text{Core}_G(K) \trianglelefteq G$.

הוכחה. יהי $a \in \text{Core}_G(K)$, כלומר מתקיים $a \in gKg^{-1}$ לכל $g \in G$. מכאן שלכל $g \in G$ קיים $k \in K$ ש- $a = gkg^{-1}$, וממילא גם:

$$a.gK = agK = gkg^{-1}gK = gkK = gK$$

מכאן $a \in \ker \varphi$ ומכיון ש- $a \in \text{Core}_G(K) \subseteq \ker \varphi$ נדע ש- $\text{Core}_G(K) \subseteq \ker \varphi$. יהי $b \in \ker \varphi$, כלומר מתקיים $bgK = gK$ לכל $g \in G$. מכאן שלכל $g \in G$ מתקיים $bg \in gK$, ולכן קיים $k \in K$ כך ש- $bg = gk$. וממילא גם $b = gkg^{-1}$, כלומר $b \in gKg^{-1}$. מכאן ש- $b \in \text{Core}_G(K)$, ומכיון ש- $b \in \text{Core}_G(K) \subseteq \ker \varphi$ נדע ש- $\text{Core}_G(K) \supseteq \ker \varphi$, וממילא $\text{Core}_G(K) = \ker \varphi$. העובדה ש- $\text{Core}_G(K)$ נורמלית נובעת מטענה 4.10.

משפט 4.23. תהא $K \leq G$ תת-חבורה, $\text{Core}_G(K)$ היא תת-החבורה המקסימלית (ביחס להכלה) מבין תתי-החבורות הנורמליות של G שמוכלות ב- K ; כלומר לכל $L \trianglelefteq G$ כך ש- $L \leq K$ מתקיים $L \subseteq \text{Core}_G(K)$.

הוכחה. תהא $L \trianglelefteq G$ תת-חבורה נורמלית כך ש- $L \leq K$.

לכל $a \in L$ ולכל $g \in G$ קיים $b \in L$ כך שמתקיים $ag = gb$, ולכן גם $agK = gbK = gK$ (כי $b \in L \subseteq K$). מכאן ש- $L \subseteq \ker \varphi$, כאשר φ הוא הומומורפיזם המבנה של פעולת G על G/K באמצעות כפל משמאל, מהטענה הקודמת נובע $L \subseteq \text{Core}_G(K)$.

מסקנה 4.24. תהא $N \leq G$ תת-חבורה, $N = \text{Core}_G(N)$ נורמלית אם"ם

טענה 4.25. נניח ש- G סופית, יהי $p \in \mathbb{N}$ הראשוני הקטן ביותר שמחלק את $|G|$ ותהא $N \leq G$ תת-חבורה; אם $[G : N] = p$ אז $N \trianglelefteq G$.

הוכחה. נניח ש- $[G : N] = p$ ונסמן שוב ב- φ את הומומורפיזם המבנה של פעולת G על G/N ע"י כפל משמאל. מלמת הגרעין נובע שלכל $h \in \text{Im} \varphi$ קיימת מחלקה יחידה $C \in G/\ker \varphi$ כך ש- $C = \varphi^{-1}(\{h\})$, מכאן ש- $|\text{Im} \varphi| = |G/\ker \varphi|$. ע"פ טענה 4.22 מתקיים $\ker \varphi = \text{Core}_G(N)$, ולכן ממשפט לגראנז' נקבל:

$$|\text{Im} \varphi| = |G/\text{Core}_G(N)| = \frac{|G|}{|\text{Core}_G(N)|}$$

מכאן ש- $|\text{Im} \varphi|$ מחלק את $|G|$, ומצד שני $\text{Im} \varphi$ היא תת-חבורה של S_p ולכן ע"פ משפט לגראנז' $|\text{Im} \varphi|$ מחלק את $p!$. מהעובדה ש- p הוא הראשוני הקטן ביותר שמחלק את $|G|$ נובע ש- $|\text{Im} \varphi| = p$ או ש- $|\text{Im} \varphi| = 1$, לא ייתכן ש- $|\text{Im} \varphi| = 1$ משום שאז נקבל:

$$|\text{Core}_G(N)| = \frac{|G|}{|\text{Im} \varphi|} = |G| = p \cdot |N|$$

בסתירה לכך ש- $\text{Core}_G(N) \subseteq N$ מכאן ש- $|\text{Im} \varphi| = p$ ולכן:

$$|\text{Core}_G(N)| = \frac{|G|}{|\text{Im} \varphi|} = \frac{|G|}{p} = |N|$$

וממילא $\text{Core}_G(N) = N$. מהמסקנה הקודמת (4.24) נובע ש- N נורמלית.

²¹הפעולה מוגדרת ע"י $g.C := g \cdot C$ לכל $C \in G/K$ ולכל $g \in G$.

מסקנה 4.26. נניח ש- G אין-סופית וש- G ל- G תתי-חבורות נורמליות שאינן טריוויאליות²², לכל תת-חבורה $G \neq K \leq G$ האינדקס $[G : K]$ אינו סופי.

הוכחה. תהא $G \neq K \leq G$ תת-חבורה ונניח בשלילה ש- $[G : K]$ סופי. מהעובדה ש- G אין-סופית ו- G/K סופית נובע שהומומורפיזם המבנה של פעולת G על G/K באמצעות כפל משמאל אינו חח"ע, מכאן שהגרעין של הומומורפיזם זה אינו טריוויאלי (טענה 4.12), ומכיוון שזהו $\text{Core}_G(K)$ (טענה 4.22) נדע ש- $\text{Core}_G(K) \neq \{e\}$. מצד שני $\text{Core}_G(K) \subseteq K$ ולכן מהעובדה ש- $K \neq G$ נובע שגם $\text{Core}_G(K) \neq G$, א"כ $\text{Core}_G(K)$ היא תת-חבורה נורמלית של G שאינה טריוויאלית בסתירה להנחה; מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- $[G : K]$ אינו סופי. ■

טענה 4.27. כשעסקנו בפעולת חבורה על קבוצה ראינו ש- G פועלת על עצמה ע"י כפל משמאל, הומומורפיזם המבנה של פעולה זו הוא חח"ע (מונומורפיזם).

♣ כלומר כל חבורה G ניתנת לשיכון ב- S_G .

הוכחה. נסמן ב- φ את הומומורפיזם המבנה של פעולת G על עצמה באמצעות כפל, לכל $a, b \in G$ כך ש- $a \neq b$ מתקיים:

$$\varphi(a) a^{-1} = a \cdot a^{-1} = e \neq b \cdot a^{-1} = \varphi(b) a^{-1}$$

ולכן גם $\varphi(a) \neq \varphi(b)$; מכאן ש- φ חח"ע. ■

מסקנה 4.28. משפט קיילי²³

כל חבורה איזומורפית לתת-חבורה של חבורות תמורות כלשהי.

²²כלומר לכל $N \leq G$ מתקיים $N = \{e\}$ או $N = G$. בהמשך נראה שחבורות כאלה נקראות חבורות פשוטות.
²³ערך בוויקיפדיה: **ארתור קיילי**.

5 חבורות מנה

5.1 הגדרות

הגדרה 5.1. פונקציית ההטלה של תת-חבורה

תהא G חבורה ותהא $H \leq G$ תת-חבורה, פונקציית ההטלה של H היא הפונקציה $\pi : G \rightarrow G/H$ המוגדרת ע"י (לכל $g \in G$):

$$\pi(g) := gH$$

פונקציית ההטלה נקראת כך בגלל האינטואיציה ממרחבי מנה שבהם פעולתה היא להטיל כל וקטור במרחב על התמ"ו היוצר את מרחב המנה, גם בחבורות ניתן לראות פעולה דומה ובאלו שיש להן אינטואיציה גאומטרית הפעולה נראית דומה מאוד להטלה ב- $\mathbb{R}^3$.

טענה. תהא G חבורה, תהא $N \leq G$ תת-חבורה ותהא $\pi : G \rightarrow G/N$ פונקציית ההטלה של N . אם N נורמלית אז ניתן להגדיר על G/N מבנה של חבורה²⁴ ע"י (לכל $g, h \in G$):

$$(gN) \cdot (hN) := ghN$$

בנוסף, ניתן להגדיר על G/N מבנה של חבורה כך ש- π היא הומומורפיזם אם"ם N נורמלית, ובמקרה כזה קיימת דרך יחידה להגדיר על G/N מבנה של חבורה כך ש- π הומומורפיזם והיא הדרך שהוזכרה לעיל.

הגדרה 5.2. חבורת המנה של תת-חבורה

תהא G חבורה ותהא $N \leq G$ תת-חבורה נורמלית, חבורת המנה G/N היא אותה חבורה יחידה שעבורה פונקציית ההטלה של N היא הומומורפיזם.

פעמים רבות קוראים לחבורה G/N "מודולו N " ולא בכדי: האינטואיציה הראשונה במעלה לחבורות מנה נובעת מהחוגים המודולריים המקיימים $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

עבור תת-חבורה נורמלית פונקציית ההטלה נקראת גם הומומורפיזם ההטלה הקנוני.

מהגדרה מתקיים $[G : N] = |G/N|$ ולכן ע"פ משפט לגראנז' אם G סופית אז גם:

$$|G/N| = \frac{|G|}{|N|}$$

כלומר הסדר של חבורת המנה הוא מנת הסדרים של החבורה ותת-החבורה הנורמלית.

טענה. לכל חבורה G מתקיים $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$.

הגדרה 5.3. תהא G חבורה, חבורת המנה $\text{Aut}(G)/\text{Inn}(G)$ נקראת חבורת האוטומורפיזמים החיצוניים של G ומסומנת ב- $\text{Out}(G)$.

לא להתבלבל, $\text{Inn}(G)$ היא תת-חבורה של $\text{Aut}(G)$ אבל $\text{Out}(G)$ אינה תת-חבורה של $\text{Aut}(G)$, היא אפילו לא מוכלת בה - האיברים של $\text{Out}(G)$ הם מחלקות של $\text{Inn}(G)$.

²⁴ כלומר קיימת פעולה $G/N \times G/N \rightarrow G/N$: המקיימת את שלוש התכונות הנדרשות מכפל של חבורה.

תהא G חבורה.

5.2 התחלה

טענה 5.4. תהא $N \leq G$ תת-חבורה ותהא $\pi : G \rightarrow G/N$ פונקציית ההטלה של N . אם N נורמלית אז ניתן להגדיר על G/N מבנה של חבורה²⁵ ע"י (לכל $g, h \in G$):

$$(gN) \cdot (hN) := ghN$$

בנוסף, ניתן להגדיר על G/N מבנה של חבורה כך ש- π היא הומומורפיזם אס"ם N נורמלית; ובמקרה כזה קיימת דרך יחידה להגדיר על G/N מבנה של חבורה כך ש- π הומומורפיזם והיא הדרך שהוזכרה לעיל.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- N נורמלית, לכל $a, b, c, d \in G$ כך ש- $aN = bN$ ו- $cN = dN$ מתקיים:

$$(aN) \cdot (cN) = acN = adN = aNd = bNd = bdN = (bN) \cdot (dN)$$

ולכן הפעולה "·" מוגדרת היטב.

– לכל $g \in G$ מתקיים $(gN) \cdot (eN) = egN = gN = geN = (gN) \cdot (eN)$, כלומר $eN = N$ הוא איבר היחידה.

– לכל $a, b, c \in G$ מתקיים:

$$((aN) \cdot (bN)) \cdot (cN) = (abN) \cdot (cN) = (abcN) = (aN) \cdot (bcN) = (aN) \cdot ((bN) \cdot (cN))$$

כלומר הפעולה אסוציאטיבית.

– לכל $g \in G$ מתקיים $(g^{-1}N) \cdot (gN) = g^{-1}gN = eN = N$ כלומר ההופכי של איבר gN הוא $g^{-1}N$.

מכאן ש- $(G/N, \cdot)$ היא אכן חבורה.

מהגדרה מתקיים (לכל $g, h \in G$):

$$\pi(gh) = ghN = (gN) \cdot (hN) = \pi(g) \cdot \pi(h)$$

ולכן π הוא הומומורפיזם.

• $\Rightarrow$

נניח שניתן להגדיר על G/N מבנה של חבורה כך ש- π היא הומומורפיזם, נסמן ב-"·" את פעולת החבורה וא"כ מההנחה ש- π היא הומומורפיזם נובע כי (לכל $g, h \in G$):

$$(gN) \cdot (hN) = \pi(g) \cdot \pi(h) = \pi(gh) = ghN$$

כלומר הכפל של החבורה מוכרח להיות זה שהגדרנו לעיל.

כעת נשים לב לכך שלכל $g \in G$ מתקיים:

$$\pi(g) = N \iff gN = N \iff g \in N$$

ומכאן ש- $\ker \pi = N$ ובפרט N נורמלית.

■

מסקנה 5.5. תהא $N \leq G$ תת-חבורה, היא תת-חבורה נורמלית אס"ם היא גרעין של הומומורפיזם.

²⁵ כלומר קיימת פעולה $G/N \times G/N \rightarrow G/N$: המקיימת את שלוש התכונות הנדרשות מכפל של חבורה.

טענה 5.6. תהא $N \trianglelefteq G$ תת-חבורה נורמלית ותהא $S \subseteq G$ קבוצת יוצרים של G , הקבוצה $\{sN : s \in S\}$ היא קבוצת יוצרים של G/N .

מסקנה 5.7. אם G ציקלית אז לכל תת-חבורה $N \trianglelefteq G$ חבורת המנה G/N גם היא ציקלית.

משפט 5.8. אם $G/Z(G)$ ציקלית אז G אבלי, כלומר $G = Z(G)$.

הוכחה. נניח ש- $G/Z(G)$ ציקלית ויהי $g \in G$ כך ש- $\langle gZ(G) \rangle = G/Z(G)$. יהיו $a, b \in G$ ויהיו $n, m \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים:

$$(gZ(G))^n = aZ(G) \quad (gZ(G))^m = bZ(G)$$

$$\Rightarrow g^n Z(G) = aZ(G)$$

$$\Rightarrow g^m Z(G) = bZ(G)$$

מכאן ש- $a \in g^n Z(G)$ ו- $b \in g^m Z(G)$ ולכן קיימים $a', b' \in Z(G)$ כך שמתקיים:

$$\begin{aligned} a \cdot b &= g^n \cdot a' \cdot g^m \cdot b' = g^n \cdot g^m \cdot a' \cdot b' = g^{n+m} \cdot b' \cdot a' \\ &= g^{m+n} \cdot b' \cdot a' = g^m \cdot g^n \cdot b' \cdot a' = g^m \cdot b' \cdot g^n \cdot a' = b \cdot a \end{aligned}$$

כלומר G אבלי. ■

טענה 5.9. מתקיים $\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$.

הוכחה. יהי $f \in \text{Aut}(G)$, מכאן שלכל $g, x \in G$ מתקיים (φ_g) הוא האוטומורפיזם המוגדר ע"י הצמדה ב- g :

$$\begin{aligned} (f \circ \varphi_g \circ f^{-1})(x) &= f(\varphi_g(f^{-1}(x))) = f(g(f^{-1}(x)g^{-1})) \\ &= f(g) \cdot f(f^{-1}(x)) \cdot f(g^{-1}) = f(g) \cdot x \cdot (f(g))^{-1} = \varphi_{f(g)} \end{aligned}$$

ולכן $f \circ \varphi_g \circ f^{-1} \in \text{Inn}(G)$ א"כ $\text{Inn}(G)$ סגורה להצמדות ולכן היא נורמלית. ■

טענה 5.10. תהיינה H ו- K שתי חבורות, מתקיים $\{e_H\} \times K \trianglelefteq H \times K$ ו- $H \times \{e_K\} \trianglelefteq H \times K$, ובנוסף:

$$\begin{aligned} H \times K / H \times \{e_K\} &\cong \{e_H\} \times K \cong K \\ H \times K / \{e_H\} \times K &\cong H \times \{e_K\} \cong H \end{aligned}$$

♣ הכיוון ההפוך אינו עובד: העובדה ש- $G/N \cong H$ אינה אומרת ש- $G \cong N \times H$, לדוגמה $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$ אבל $\mathbb{Z} \not\cong n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n$ (ב- $n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n$ יש איברים מסדר סופי).

טענה 5.11. אם G אבלי אז לכל $H \leq G$ חבורת המנה ${}^{26}G/H$ גם היא אבלי.

²⁶ראינו שבחבורה אבלי כל תת-חבורה היא נורמלית.

5.3 משפטי האיזומורפיזם

משפט 5.12. משפט האיזומורפיזם הראשון

תהא H חבורה ויהי $\varphi : G \rightarrow H$ הומומורפיזם, מתקיים:

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$$

הוכחה. תהא $f : G/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{Im} \varphi$ פונקציה המוגדרת ע"י $f(g \ker \varphi) := \varphi(g)$ לכל $g \in G$; ע"פ למת הגרעין f אכן מוגדרת היטב, חח"ע ועל.

נוכיח ש- f היא הומומורפיזם, לכל $a, b \in G$ מתקיים:

$$f((a \ker \varphi) \cdot (b \ker \varphi)) = f(ab \ker \varphi) = \varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) = f(a \ker \varphi) \cdot f(b \ker \varphi)$$

■

מסקנה 5.13. מתקיים $G/Z(G) \cong \operatorname{Inn}(G)$.

הוכחה. יהי $\varphi : G \rightarrow \operatorname{Inn}(G)$ ההומומורפיזם המעתיק כל איבר ב- G לאוטומורפיזם המוגדר ע"י הצמדה באותו איבר (בדיקה פשוטה מראה שפונקציה זו היא אכן הומומורפיזם).

לכל $g \in G$ מתקיים:

$$\varphi(g) = \operatorname{Id}_G \iff \forall h \in G \quad ghg^{-1} = h \iff \forall h \in G \quad gh = hg \iff g \in Z(G)$$

■

כלומר $Z(G) = \ker \varphi$ ולכן ע"פ משפט האיזומורפיזם הראשון מתקיים $G/Z(G) \cong \operatorname{Inn}(G)$.

מסקנה 5.14. משפט האיזומורפיזם השני

תהינה $N, H \leq G$ תתי-חבורות כך ש- N נורמלית, מתקיים $H \cap N \trianglelefteq H$ ובנוסף:

$$HN/N \cong H/H \cap N$$

הוכחה. יהי $\varphi : H \rightarrow HN/N$ ההומומורפיזם המוגדר ע"י $\varphi(h) := hN$ לכל $h \in H$, מהגדרה φ על (כלומר $\operatorname{Im} \varphi = HN$) ו- $\ker \varphi = H \cap N$. מכאן שע"פ משפט האיזומורפיזם הראשון מתקיים:

$$HN/N \cong H/H \cap N$$

■

משפט 5.15. משפט האיזומורפיזם השלישי

תהינה $N, H \trianglelefteq G$ תתי-חבורות נורמליות כך ש- $N \leq H$, מתקיים:

$$(G/N) / (H/N) \cong G/H$$

הוכחה. יהי $\varphi : G/N \rightarrow G/H$ פונקציה המוגדרת ע"י $\varphi(gN) := gH$ לכל $g \in G$. אכן מוגדרת היטב מפני שלכל $a, b \in G$ מתקיים:

$$aN = bN \iff b^{-1}a \in N \Rightarrow b^{-1}a \in H \iff aH = bH$$

φ הוא הומומורפיזם שכן לכל $a, b \in G$ מתקיים:

$$\varphi((aN) \cdot (bN)) = \varphi(abN) = abH = (aH) \cdot (bH) = \varphi(aN) \cdot \varphi(bN)$$

מהגדרה φ על (כלומר $\operatorname{Im} \varphi = G/H$), וכמו כן לכל $g \in G$ מתקיים:

$$\varphi(gN) = H \iff gH = H \iff g \in H$$

■

כלומר $H/N = \ker \varphi$. ממשפט האיזומורפיזם הראשון נובע ש- $(G/N) / (H/N) \cong G/H$.

משפט 5.16. משפט ההתאמה²⁷

תהא $N \leq G$ תת-חבורה נורמלית ונסמן ב- π את הומומורפיזם ההטלה הקנוני של N . קיימת התאמה חח"ע ועל בין תתי-חבורות של G המכילות את N לבין תתי-חבורות של G/N המשמרת הכלה, נורמליות ואינדקסים. התאמה זו היא הפונקציה $f : \{H \leq G \mid N \subseteq H\} \rightarrow \{L \mid L \leq G/N\}$ המוגדרת ע"י (לכל $H \leq G$ כך ש- $N \leq H$):²⁸

$$f(H) := H/N = HN/N = \pi(H)$$

כלומר משפט ההתאמה טוען כי:

$$f \text{ הני"ל היא פונקציה חח"ע ועל (כלומר הפיכה, ההופכית שלה מוגדרת ע"י } f^{-1}(L) := \pi^{-1}(L) \text{ לכל } L \leq G/N).$$

• לכל $N \leq H, K \leq G$ מתקיים:

$$K \leq H \iff K/N = f(K) \leq f(H) = H/N$$

$$K \trianglelefteq H \iff K/N = f(K) \trianglelefteq f(H) = H/N$$

$$\text{ובנוסף, אם } K \leq H \text{ אז } [H : K] = [f(H) : f(K)] = [H/N : K/N]$$

הוכחה.

• תהא $L \leq G/N$ תת-חבורה, נוכיח תחילה ש- $N \leq \pi^{-1}(L) \leq G$.

מהיות L תת-חבורה נובע כי:

$$- N \in L \text{ ולכן } e \in \pi^{-1}(L)$$

$$- \text{לכל } a, b \in \pi^{-1}(L) \text{ מתקיים } \pi(a) \in L \text{ ו-} \pi(b) \in L \text{ ולכן גם } \pi(ab) = \pi(a) \cdot \pi(b) \in L \text{ כלומר } ab \in \pi^{-1}(L)$$

$$- \text{לכל } g \in \pi^{-1}(L) \text{ מתקיים } \pi(g) \in L \text{ ולכן גם } \pi(g^{-1}) = (\pi(g))^{-1} \in L \text{ כלומר } g^{-1} \in \pi^{-1}(L)$$

$$\text{מכאן ש-} \pi^{-1}(L) \leq G. \text{ בנוסף, מהעובדה ש-} N \in L \text{ נובע שלכל } n \in N \text{ מתקיים } n \in \pi^{-1}(L) \text{ כלומר } N \subseteq \pi^{-1}(L).$$

$$\text{מהיות } \pi : G \rightarrow G/N \text{ על נובע ש-} \pi(\pi^{-1}(L)) = L \text{ ומכיוון ש-} L \text{ הייתה שרירותית נדע ש-} f \text{ על.}$$

מהגדרה לכל $N \leq H \leq G$ מתקיים:

$$\pi^{-1}(f(H)) = \pi^{-1}(\pi(H)) = \pi^{-1}(\{\pi(h) \mid h \in H\})$$

$$= \{g \in G \mid \pi(g) \in \{\pi(h) \mid h \in H\}\}$$

$$= \{g \in G \mid \exists h \in H \pi(g) = \pi(h)\}$$

$$= \{g \in G \mid \exists h \in H gN = hN\}$$

$$= \{g \in G \mid \exists h \in H g \in hN\}$$

$$= \{g \in G \mid g \in HN\} = HN = H$$

$$\text{מכאן ש-} f \text{ חח"ע וההופכית שלה מוגדרת ע"י } f^{-1}(L) := \pi^{-1}(L) \text{ לכל } L \leq G/N.$$

²⁷יש המכנים משפט זה בשם "משפט האיומורפיזם הרביעי", למרות שבעצם אין בו איומורפיזם בין חבורות.

²⁸נזכיר ש- π היא פונקציה מ- G ל- G/N (תחום ההגדרה שלה אינו זה של f), ופירושו של הסימון " $\pi(H)$ " הוא $\{\pi(h) \mid h \in H\}$.

²⁹גם כאן נזכיר ש- π כלל אינו מוכרח להיות הפיך, פירושו של הסימון " $\pi^{-1}(L)$ " הוא $\{g \in G \mid \pi(g) \in L\}$.

• תהיינה $N \leq H, K \leq G$ תתי-חבורות.

– נניח ש- $K \leq H$.

* מהגדרה מתקיים $K/N \leq H/N$. בנוסף, אם $K \leq H$ אז לכל $h \in H$ מתקיים $hKh^{-1} = K$, ולכן גם:

$$hN \cdot K/N \cdot (hN)^{-1} = hN \cdot \{kN \mid k \in K\} \cdot (h^{-1}N) = \{hkh^{-1}N \mid k \in K\} = \{kN \mid k \in K\} = K/N$$

כלומר $K/N \leq H/N$.

* תהא $\tilde{f} : H/K \rightarrow (H/N)/(K/N)$ פונקציה המוגדרת ע"י (לכל $h \in H$):

$$\tilde{f}(hK) := hN \cdot K/N$$

$\tilde{f}$ אכן מוגדרת היטב מפני שלכל $a, b \in H$ מתקיים:

$$\begin{aligned} aK = bK &\Rightarrow \tilde{f}(aK) = aN \cdot K/N = aN \cdot \{kN \mid k \in K\} = \{akN \mid k \in K\} \\ &= \{aNk \mid k \in K\} = \{bNk \mid k \in K\} = \{bkN \mid k \in K\} \\ &= bN \cdot \{kN \mid k \in K\} = bN \cdot K/N = \tilde{f}(bK) \end{aligned}$$

לכל $a, b \in H$ כך ש- $\tilde{f}(aK) = \tilde{f}(bK)$ מתקיים $\{aNk \mid k \in K\} = \{bNk \mid k \in K\}$, ולכן קיים $k \in K$ כך ש- $aNe = bNk$, וממילא:

$$aK = aNK = aNe \cdot K = bNk \cdot K = bNK = bK$$

מכאן ש- $\tilde{f}$ חח"ע, מהגדרה ש- $\tilde{f}$ על ומכאן $|H/K| = |(H/N)/(K/N)|$, כלומר:

$$[H : K] = [H/N : K/N]$$

– נניח ש- $K/N \leq H/N$, כלומר לכל $k \in K$ קיים $h \in H$ כך ש- $kN = hN$ וממילא גם $k \in hN \subseteq H$, מכאן ש- $K \leq H$. בנוסף אם $K/N \leq H/N$ אז לכל $h \in H$ מתקיים:

$$K/N = hN \cdot K/N \cdot (hN)^{-1} = \{hkh^{-1}N \mid k \in K\}$$

כלומר לכל $h \in H$ ולכל $k \in K$ קיים $k' \in K$ כך ש- $hkh^{-1}N = k'N$ וממילא גם $hkh^{-1} \in k'N \subseteq K$. אי"כ K סגורה להצמדות באיברים מ- H ולכן $K \leq H$.

■

6 חבורות p ומשפטי סילו

6.1 הגדרות

הגדרה 6.1. תהא G חבורה סופית ויהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני, נאמר ש- G היא חבורת p אם קיים $r \in \mathbb{N}$ כך ש- $|G| = p^r$.

סימון: לכל $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$ ולכל $p \in \mathbb{Z}$ ראשוני נסמן $\text{Ord}_p(n) := \max \{e \in \mathbb{N}_0 : p^e \mid n\}$.

לא ראינו את הסימון בכיתה אך זהו סימון מקובל והוא יהיה נוח בהמשך.

הגדרה 6.2. חבורת p סילו³⁰

תהא G חבורה סופית ויהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני, נאמר שתת-חבורה $H \leq G$ היא חבורת p -סילו של G אם מתקיים:

$$|H| = p^{\text{Ord}_p(|G|)}$$

סימון: עבור $p \in \mathbb{N}$ ראשוני וחבורה סופית G נסמן ב- G_p את קבוצת חבורות p -סילו של G .

תהא G חבורה סופית ויהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני; נסמן $r := \text{Ord}_p(|G|)$, ויהי $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $|G| = p^r \cdot m$.

משפט סילו ה-I

משפט 6.3. משפט סילו הראשון³¹

יש ל- G חבורות p -סילו, או במילים אחרות G_p אינה ריקה.

הוכחה. נסמן $X := \{S \subseteq G : |S| = p^r\}$, מהגדרה מתקיים:

$$|X| = \binom{p^r \cdot m}{p^r} = \frac{\prod_{i=0}^{p^r-1} (p^r \cdot m - i)}{\prod_{i=0}^{p^r-1} (p^r - i)} = \prod_{i=0}^{p^r-1} \frac{p^r \cdot m - i}{p^r - i}$$

כל אחד מהגורמים במכפלה שבאגף שמאל אינו מתחלק ב- p ³², ולכן גם $|X|$ אינו מתחלק ב- p . מכאן שקיים מסלול תחת פעולת G על X ע"י כפל משמאל שגודלו אינו מתחלק ב- p (כי X היא איחוד זר של המסלולים), א"כ תהא $S \in A$ במסלול כזה.

ע"פ משפט מסלול-מייצב מתקיים:

$$|G_S| = \frac{|G|}{|O_G(S)|}$$

$|O_G(S)|$ כפולה של p ולכן $|G_S|$ מתחלק ב- p .

מצד שני לכל $s \in S$ מתקיים $G_S \cdot s \subseteq S$, כלומר לכל $s \in S$ המחלקה הימנית של G_S שבה נמצא s מוכלת ב- S .

א"כ יהיו $s_1, s_2, \dots, s_n \in S$ נציגים של כל המחלקות הימניות של G_S שבהן איבר מ- S , מכאן שמתקיים:

$$S = \bigcup_{i=1}^n G_S \cdot s_i$$

ולכן גם:

$$p^r = |S| = \sum_{i=1}^n |G_S \cdot s_i| = \sum_{i=1}^n |G_S| = n \cdot |G_S|$$

בפרט $|G_S|$ מחלק את p^r וממילא $|G_S| = p^r$ ו- G_S היא חבורת p -סילו (למעשה נובע מזה גם ש- $S = G_S$ אך אין לנו צורך בזה). ■

³⁰ערך בוויקיפדיה: [לדוויג סילו](#)

³¹ערך בוויקיפדיה: [לדוויג סילו](#)

³²החזקה הגדולה ביותר של p המחלקת את המונה היא גם החזקה הגדולה ביותר שמחלקת את המכנה.

טענה 6.4. תת-חבורה של חבורת p היא חבורת p , בפרט הסדר של כל איבר בחבורת p הוא חזקה של p .

הוכחה. נובע ישירות ממשפט לגראנז'.

מסקנה 6.5. משפט קושי

אם p מחלק את $|G|$ (כלומר $r \geq 1$) אז קיים $g \in G$ כך ש- $|g| = p$.

הוכחה. ע"פ משפט סילו הראשון קיימת תת-חבורה $P \leq G$ כך ש- $|P| = p^r$, א"כ תהא P חבורה כזו ויהי $e \neq x \in P$.

ע"פ הטענה הקודמת (6.4) קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $|x| = p^k$, יהי k כנ"ל ונסמן $g := x^{p^{k-1}}$; מהעובדה ש- $|x| = p^k$ נובע ש- $|g| = p$.

להביא גם את ההוכחה שאינה מסתמכת על סילו.

טענה 6.6. אם G היא חבורת p לא טריוויאלית (כלומר $m = 1$ ו- $r > 1$), אז p מחלק את $|Z(G)|$ ובפרט $Z(G) \neq \{e\}$.

הוכחה. אם G אבלית אז $Z(G) = G$, כלומר $|Z(G)| = |G| = p^r$ ובפרט $|Z(G)|$ מתחלק ב- p , לכן נניח ש- G אינה אבלית. מכאן שלכל $g \in G$ מתקיים $C_G(g) \neq G$ ולכן $[G : C_G(g)] \neq 1$, ומכיוון ש- $[G : C_G(g)]$ מחלק את $|G| = p^r$ נדע ש- $[G : C_G(g)] = p$. הוא חזקה של p ובפרט מתחלק ב- p .

כמוכן ש- $|G|$ מתחלק ב- p ולכן ממשוואת המחלקה נובע שגם $|Z(G)|$ מתחלק ב- p .

טענה 6.7. אם G היא חבורת p (כלומר $m = 1$ ו- $r > 1$), אז לכל $r \geq k \in \mathbb{N}_0$ קיימת תת-חבורה נורמלית $N \leq G$ כך ש- $|N| = p^k$.

אני לא בטוח שראינו את הטענה הזו בכיתה.

הוכחה. נוכיח את הטענה באינדוקציה שלמה, נניח שלכל חבורה G כך ש- $|G| = p^s$ עבור $s \in \mathbb{N}_0$ ו- $r > s$ ולכל $s \geq k \in \mathbb{N}$ קיימת תת-חבורה נורמלית $N \leq G$ כך ש- $|N| = p^k$.

מהטענה הקודמת (6.6) נובע ש- $|Z(G)|$ מתחלק ב- p , ולכן קיים $g \in Z(G)$ כך ש- $|g| = p$ (משפט קושי), יהי $g \in Z(G)$ כנ"ל.

נסמן $H := \langle g \rangle$, מהגדרה $H \leq Z(G)$ ולכן איברי H מתחלפים עם כל איבר ב- G , וממילא $H \trianglelefteq G$.

כעת נשים לב לכך ש- $|G/H| = p^{r-1}$, ולכן מהנחת האינדוקציה נובע שלכל $r-1 \geq k \in \mathbb{N}_0$ קיימת תת-חבורה נורמלית $K \trianglelefteq G/H$ כך ש- $|K| = p^k$.

מכאן שע"פ משפט ההתאמה לכל $r-1 \geq k \in \mathbb{N}_0$ קיימת תת-חבורה $N \trianglelefteq G$ כך ש- $H \leq N$ ובנוסף:

$$\frac{|N|}{p} = \frac{|N|}{|H|} = [N : H] = [G/H : K] = \frac{|G/H|}{|K|} = p^{r-1-k}$$

וממילא $|N| = p^{r-k}$. כלומר לכל $r \geq k \in \mathbb{N}$ קיימת תת-חבורה $N \trianglelefteq G$ כך ש- $|N| = p^k$, וכמוכן ש- $\{e\}$ היא תת-חבורה נורמלית המקיימת $|\{e\}| = p^0$ ולכן הטענה נכונה לכל $r \geq k \in \mathbb{N}_0$.

מסקנה 6.8. לכל $k \in \mathbb{N}_0$ $\text{Ord}_p(|G|) \geq k$ קיימת תת-חבורה $H \leq G$ כך ש- $|H| = p^k$.

משפט סילו ה-II

טענה 6.9. לכל $P \in_p (G)$ ולכל $H \leq G$ קיים $g \in G$ כך ש- $(gPg^{-1} \cap H) \in_p (H)$.

הוכחה. תהייה $P \in_p (G)$ ו- $H \leq G$ ונסמן $k := \text{Ord}_p(|H|)$.

נשים לב לכך ש- H פועלת על G/P ע"י כפל משמאל, ולכל $g \in G$ המייצב של המחלקה gP הוא:

$$\{h \in H \mid hgP = gP\} = \{h \in H \mid g^{-1}hg \in P\} = \{h \in H \mid h \in gPg^{-1}\} = H \cap gPg^{-1}$$

מהגדרה מתקיים $|G/P| = m$, כלומר $|G/P|$ זר ל- p ולכן קיים מסלול תחת הפעולה הנ"ל שגודלו אינו מתחלק ב- p (כי G/P היא איחוד זר של המסלולים).

א"כ יהי $g \in G$ כך ש- $|O(gP)|$ אינו מתחלק ב- p , ע"פ משפט מסלול מייצב מתקיים:

$$|H \cap gPg^{-1}| = \frac{|H|}{|O(gP)|}$$

ולכן מכיוון ש- $|O(gP)|$ אינו מתחלק ב- p נדע כי $\text{Ord}_p(|H|) = k$ $\text{Ord}_p(|H \cap gPg^{-1}|) = k$.
 מצד שני $H \cap gPg^{-1}$ היא תת-חבורה של חבורת p (gPg^{-1}) , ולכן ע"פ משפט לגראנז' קיים $j \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $p^j = |H \cap gPg^{-1}|$,
 ומכאן נובע כי:

$$|H \cap gPg^{-1}| = p^k$$

כלומר $(gPg^{-1} \cap H) \in_p (H)$.

■

מסקנה 6.10. משפט סילו השני

כל שתי חבורות p -סילו של G צמודות זו לזו, או בניסוח אחר ${}_p(G)$ מהווה מסלול תחת פעולת G על אוסף תתי-החבורות שלה ע"י הצמדה.

♣ מהגדרה כל חבורה שצמודה לחבורת p -סילו גם היא חבורת p -סילו (הן באותו גודל), החידוש של המשפט הוא שגם הכיוון ההפוך נכון.

מסקנה 6.11. חבורת p -סילו היא נורמלית אם"ם היא יחידה, כלומר לכל $P \in_p(G)$ מתקיים:

$$P \trianglelefteq G \iff {}_p(G) = \{P\}$$

♣ הגרירה מימין לשמאל היא טריוויאלית (כל החבורות הצמודות ל- P הן באותו הגודל של P), רק בשביל הגרירה בכיוון ההפוך יש צורך במשפט סילו השני.

מסקנה 6.12. לכל תת-חבורה $H \leq G$ ולכל $P_H \in_p(H)$ קיימת $P_G \in_p(G)$ כך ש- $P_H = P_G \cap H$.

הוכחה. תהא $H \leq G$ תת-חבורה ותהא $P_H \in_p(H)$.

תהא $P \in_p(G)$ ויהי $g \in G$ כך ש- $P \in_p(H)$ ש- $gPg^{-1} \cap H \in_p(H)$, ע"פ טענה 6.9 אכן קיים g כזה.

ממשפט סילו השני נובע שקיים $h \in H$ כך שמתקיים $h(gPg^{-1} \cap H)h^{-1} = P_H$, יהי h כנ"ל.

$$\begin{aligned} \Rightarrow P_H &= h \cdot \{gxg^{-1} \mid x \in P, gxg^{-1} \in H\} \cdot h^{-1} \\ &= \{hgxg^{-1}h^{-1} \mid x \in P, gxg^{-1} \in H\} \\ &= \{hgxg^{-1}h^{-1} \mid x \in P, hgxg^{-1}h^{-1} \in H\} \\ &= \{hgxg^{-1}h^{-1} \mid x \in P\} \cap H \\ &= (hg \cdot \{x \mid x \in P\} \cdot g^{-1}h^{-1}) \cap H \\ &= (hg \cdot P \cdot (hg)^{-1}) \cap H \end{aligned}$$

■ מהגדרה הקבוצה $hg \cdot P \cdot (hg)^{-1}$ היא חבורת p -סילו של G , והיא מקיימת את המבוקש.

מסקנה 6.13. לכל תת-חבורה $H \leq G$ כך ש- H היא חבורת p קיימת $P \in_p(G)$ כך ש- $H \leq P$.

משפט סילו ה-III

משפט 6.14. משפט סילו השלישי

נסמן $|_p(G) = k_p$, מתקיים $k_p \equiv 1 \pmod{p}$ ו- $k_p \mid m$.

♣ בפרק הבא אנחנו נראה שמשפטי סילו, ובפרט המשפט השלישי, הם כלים רבי עוצמה בניתוח של חבורות סופיות.

הוכחה. תהא $P \in_p(G)$; פועלת על $_p(G)$ ע"י הצמדה, וממשפט מסלול-מייצב נובע שגדלי המסלולים תחת פעולה זו הם חזקות של p (כי $|P| = p^r$).

כלומר הגודל של כל מסלול מתחלק ב- p או שהוא 1, ומכאן שאם נוכיח שקיים רק מסלול אחד בגודל 1 נקבל את המבוקש. תהא $\tilde{P} \in_p(G)$ כך שגודל המסלול של $\tilde{P}$ תחת הפעולה הנ"ל הוא 1, כלומר לכל $g \in P$ מתקיים $g\tilde{P}g^{-1} = \tilde{P}$ ולכן גם $g\tilde{P} = \tilde{P}g$. מכאן $P\tilde{P} = \tilde{P}P$ ולכן מטענה 2.20 נובע ש- $P\tilde{P}$ היא חבורה, וע"פ טענה 2.19 הגודל של $P\tilde{P}$ הוא:

$$|P\tilde{P}| = \frac{|P| \cdot |\tilde{P}|}{|P \cap \tilde{P}|} = \frac{p^{2r}}{|P \cap \tilde{P}|}$$

$P \cap \tilde{P}$ היא תת-חבורה של חבורת p ולכן היא חבורת p בעצמה (טענה 6.4), א"כ יהי $k \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $|P \cap \tilde{P}| = p^k$.

$$\Rightarrow |P\tilde{P}| = p^{2r-k}$$

מהעובדה ש- $r = \text{Ord}_p(|G|)$ נובע ש- $|P\tilde{P}| \leq p^r$, כלומר $k \geq r$; מצד שני מהעובדה ש- $|P| = p^r$ נובע ש- $|P \cap \tilde{P}| \leq p^r$, כלומר $k \leq r$.

א"כ $k = r$, כלומר $|P \cap \tilde{P}| = p^r = |P| = |\tilde{P}|$, ולכן בהכרח $P = P \cap \tilde{P} = \tilde{P}$. מכאן ש- P היא החבורה היחידה ב- $_p(G)$ שגודל המסלול שלה הוא 1, ומכיוון שהגודל של שאר המסלולים מתחלק ב- p נדע ש- $k_p = |_p(G)| \equiv 1 \pmod{p}$.

כדי להוכיח ש- $k_p \mid m$ נשים לב לכך שע"פ משפט סילו השני $_p(G)$ היא מסלול תחת הפעולה של G על תתי-חבורות שלה ע"י הצמדה, ולכן בהכרח $k_p \mid p^r \cdot m = |G|$.

מצד שני מהעובדה ש- $k_p \equiv 1 \pmod{p}$ נובע ש- k_p אינו מתחלק ב- p ולכן גם זר ל- p^r , וממילא ע"פ העובדה ש- $k_p \mid p^r \cdot m$ נדע ש- $k_p \mid m$. ■

7 פירוק לחבורות פשוטות

7.1 הגדרות

תהא G חבורה.

הגדרה 7.1. חבורה פשוטה

חבורה G תיקרא פשוטה אם $G \neq \{e\}$ ואין לה תתי-חבורות נורמליות לא טריוויאליות.



כפי שראינו בפרק 6 (חבורות מנה), אם לחבורה G יש תתי-חבורה נורמלית ניתן להתבונן בחבורת המנה שלה וכך "לפרק" את G לשתי חבורות קטנות יותר; רעיון זה גורם לנו לרצות להבין את כל החבורות הפשוטות וכיצד הן מתחברות ליצירת חבורות מורכבות יותר. בעניין הראשון הצליחה האנושות להשביע את רעבונה: במאה ה-20 ישבו מתמטיקאים רבים והצליחו למיין את מרבית החבורות הפשוטות הסופיות³³, רק ב-2004 הסתיימה העבודה והוכח **משפט המיין**, לעומת זאת הבעיה השנייה עומדת על כנה: נכון לכתיבת שורות אלה אין בנמצא משפט הקובע כיצד ניתן להרכיב חבורות פשוטות לכדי יצירת חבורה גדולה יותר באופן כללי.



החבורה הטריוויאלית $\{e\}$ אינה נחשבת חבורה פשוטה מאותה סיבה ש-1 אינו נחשב מספר ראשוני: הצגה של 360 כ- $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ במקום כ- $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ אינה תורמת לנו מאומה בהבנתו, כמותו החבורה הטריוויאלית אינה נחשבת פשוטה משום שהיא אינה עוזרת לנו להבין חבורות מורכבות יותר. הדמיון של פירוק חבורות לפירוק מספרים מסתיים כאן: בעוד שיש רק דרך אחת להרכיב ממספרים ראשוניים מספר גדול יותר, ישנן דרכים רבות להרכיב חבורה גדולה מחבורות פשוטות, הדבר דומה יותר להרכבה של אטומים לכדי יצירת מולקולות - ישנן מולקולות הנוצרות מאותו מספר של אטומים מכל יסוד אך הן שונות לחלוטין³⁴.



כבר בתחילת הקורס ראינו שבהינתן מספר סופי של חבורות ניתן להתבונן בחבורת המכפלה הישרה שלהן שבה הכפל מתבצע קואורדינטה קואורדינטה ללא שום קשר בין החבורות השונות; בקרוב נראה דרך נוספת להרכיב משתי חבורות חבורה גדולה יותר שהיא המכפלה הישרה למחצה, דרך זו מערבבת בין שתי הקואורדינטות בצורה מסוימת אך כמובן שישנן דרכים רבות אחרות לעשות זאת.

דוגמה 7.2. הדוגמאות הכי פשוטות לחבורות פשוטות³⁵ הן החבורות מהצורה $\mathbb{Z}_p$ עבור p ראשוני, אין להן תתי-חבורות לא טריוויאליות בכלל.

³³נראה שלעולם לא נצליח למיין את כל החבורות הפשוטות האין-סופיות, יש יותר מדי מהן...

³⁴את המשל הזה הביא אורי ביעור והוא אף הביא דוגמה לכך אלא שאיני זוכר אותה, הדוגמה שמופיעה בוויקיפדיה (בערך "מולקולה") היא **אתנול**

ודימטיל אתר.

³⁵שימו לב לכפל המשמעות במילה "פשוטות".

למה 7.3. תהייה $H, K \leq G$ תתי-חבורות ותהא $f : H \times K \rightarrow G$ הפונקציה המוגדרת ע"י $f(h, k) := hk$ לכל $(h, k) \in H \times K$. f היא איזומורפיזם אם"ם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

$$1. HK = G.$$

$$2. H \cap K = \{e\}.$$

$$3. H, K \trianglelefteq G.$$

הגדרה 7.4. מכפלה ישרה פנימית

נאמר ש- G היא מכפלה ישרה פנימית של תתי-חבורות נורמליות $H, K \trianglelefteq G$ אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

$$1. HK = G.$$

$$2. H \cap K = \{e\}.$$

$$3. H, K \trianglelefteq G.$$

ובמקרה כזה נכתוב ${}^{36}G = H \times K$.

♣ אם $G \cong H \times K$ כאשר H ו- K אינן תתי-חבורות של G נאמר ש- G היא מכפלה ישרה חיצונית של H ו- K , גם במקרה זה נכתוב $G = H \times K$ למרות שמדובר באיזומורפיזם בלבד, וזאת משום שקיימות תתי-חבורות נורמליות $\tilde{H}, \tilde{K} \trianglelefteq G$ כך ש- $\tilde{H} \cong H$ ו- $\tilde{K} \cong K$.³⁷

♣ דוגמה למכפלה ישרה פנימית $\mathbb{C}^* = \mathbb{R}_{>0} \times S^1$ כאשר: $\mathbb{C}^*$ היא החבורה הכפלית של המרוכבים, $\mathbb{R}_{>0}$ היא קבוצת המספרים הממשיים החיוביים ו- S^1 הוא מעגל היחידה המרוכב. דוגמה זו היא פשוט המספרים המרוכבים בקואורדינטות קוטביות, וכך צריך לחשוב על כל המכפלות הישרות - כקואורדינטות.

³⁶למעשה לא מדובר בשוויון אלא באיזומורפיזם, אבל בגלל שלכולנו ברור באיזה איזומורפיזם מדובר נוכל להשתמש בשוויון מבלי לוותר על הבהירות.
³⁷הדרך למצוא את אותן תתי-חבורות נורמליות היא לקחת איזומורפיזם בין $H \times K$ ל- G ולבדוק לאן הוא מעתיק את $\{e_K\} \times H$ ו- $\{e_H\} \times K$ שהן תתי-חבורות נורמליות של $H \times K$.

הגדרה 7.5. מכפלה ישרה למחצה פנימית

נאמר ש- G היא מכפלה ישרה למחצה פנימית של תתי-חבורות $H, K \leq G$ אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

$$1. HK = G$$

$$2. H \cap K = \{e\}$$

$$3. H \trianglelefteq G$$

ובמקרה כזה נכתוב ${}^{38}G = H \rtimes K$.

כל $g \in G$ קיימים $h \in H$ ו- $k \in K$ יחידים כך ש- $g = hk$,³⁹ וכך הכפל בחבורה $H \rtimes K$ מוגדר באופן הבא (לכל $h, h' \in H$ ולכל $k, k' \in K$):

$$hk \cdot h'k' = hkh'k^{-1} \cdot kk'$$

זוהי שוב הצגה כמכפלה של איבר ב- H עם איבר ב- K משום ש- $kh'k^{-1} \in H$ (כי $H \trianglelefteq G$). בצורה זו נוכל להגדיר מבנה של חבורה על הקבוצה $H \times K$ ע"י (לכל $(h, k), (h', k') \in H \times K$):

$$(h, k) \cdot (h', k') := (hkh'k^{-1}, kk')$$

נוהה את החבורה הזו עם החבורה $H \rtimes K$.

איבר היחידה ב- $H \rtimes K$ הוא (e, e) , אבל ההופכי של איבר $(h, k) \in H \rtimes K$ הוא $(k^{-1}h^{-1}k, k^{-1})$ שכן:

$$(h, k) \cdot (k^{-1}h^{-1}k, k^{-1}) = (hkh^{-1}h^{-1}k^{-1}, kk^{-1}) = (e_H, e_K)$$

כל מכפלה ישרה פנימית היא מכפלה ישרה למחצה פנימית.

בהגדרה הנ"ל יש בעיה מעשית: הסיבה היחידה לכך שידענו כיצד לכפול איברים ב- G , כשהם נתונים כמכפלה של איבר ב- H עם איבר ב- K , היא שהכרנו את G מראש וידענו לומר מיהו $kh'k^{-1}$. מה נעשה בהינתן שלוש חבורות H, K, G כך שקיימות תתי-חבורות $\tilde{H}, \tilde{K} \leq G$ המקיימות $G = \tilde{H} \rtimes \tilde{K}$ ובנוסף $\tilde{H} \cong H$ ו- $\tilde{K} \cong K$? הידע שלנו אודות H ו- K לא יספיק כדי לקבוע כיצד עובד הכפל ב- G , לדוגמה:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_6 &= \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2 & \mathbb{Z}_3 &\cong \langle \sigma \rangle \\ D_3 &= \langle \sigma \rangle \rtimes \langle \tau \rangle & \mathbb{Z}_2 &\cong \langle \tau \rangle \end{aligned}$$

וזאת למרות ש- $\mathbb{Z}_6 \not\cong D_3$. מהנוסחה שראינו לעיל לכפל במכפלה ישרה למחצה נובע שהשוני בין החבורות מראה שההצמדה שלהן שונה, ואכן בעוד שב- $\mathbb{Z}_6$ הצמדה פועלת כמו הזהות ב- D_3 הצמדה של סיבוב בשיקוף מעתיקה אותו אל ההופכי שלו.

משפט. תהיינה H ו- K שתי חבורות, ונסמן $\tilde{H} := H \times \{e_K\}$ ו- $\tilde{K} = \{e_H\} \times K$. לכל פעולה דו-מקומית "*" המוגדרת על $H \times K$ מתקיים $(H \times K, *) = \tilde{H} \rtimes \tilde{K}$ ⁴⁰ אם ורק אם קיים הומומורפיזם $\phi : K \rightarrow \text{Aut}(H)$ כך שלכל $(h, k), (h', k') \in H \times K$ מתקיים:⁴¹

$$(h, k) * (h', k') = (h \cdot \phi_k(h'), k \cdot k')$$

הגדרה 7.6. מכפלה ישרה למחצה חיצונית

תהיינה H ו- K שתי חבורות, לכל הומומורפיזם $\phi : K \rightarrow \text{Aut}(H)$ נסמן ב- $H \rtimes_\phi K$ את החבורה $(H \times K, *)$ המוגדרת ע"י (לכל $(h, k), (h', k') \in H \times K$):

$$(h, k) * (h', k') := (h \cdot \phi_k(h'), k \cdot k')$$

³⁸הסימון אינו סימטרי משום שיש הבדל בין H ל- k : H נורמלית, לי עוזר לזכור שהמשולש הסגור מצביע על H כמו $H \trianglelefteq G$.

³⁹הקיום נובע מהעובדה ש- $G = HK$ והיחידות מהנתון $H \cap K = \{e\}$.

⁴⁰כלומר הזוג הסדור $(H \times K, *)$ הוא חבורה, ובנוסף זוהי החבורה $\tilde{H} \rtimes \tilde{K}$.

⁴¹ ϕ_k הוא האוטומורפיזם ב- $\text{Aut}(H)$ שאליו מעתיק את k .

כל חבורה כזו תיקרא מכפלה ישרה למחצה של H ו- K .

♣ מהגדרה קיימות תתי-חבורות $\tilde{H}, \tilde{K} \leq H \rtimes_{\phi} K$ כך ש- $\tilde{H} \cong H$ ו- $\tilde{K} \cong K$ המקיימות $\tilde{H} \rtimes \tilde{K} = H \rtimes_{\phi} K$, אלו הן:

$$\tilde{H} := H \times \{e_K\} \quad \tilde{K} := \{e_H\} \times K$$

בפרט $H \rtimes_{\phi} K$ נורמלית של $H \rtimes_{\phi} K$.

♣ איבר היחידה הוא עדיין (e_H, e_K) , אבל האיבר ההופכי של איבר $(h, k) \in H \rtimes_{\phi} K$ הוא $(\phi_{k^{-1}}(h^{-1}), k^{-1})$ שכן (נזכור ש- ϕ הוא הומומורפיזם ולכן $\phi_{k^{-1}} \circ \phi_k = \phi_e = \text{Id}$):

$$(h, k) * (\phi_{k^{-1}}(h^{-1}), k^{-1}) = (h \cdot \phi_k(\phi_{k^{-1}}(h^{-1})), k \cdot k^{-1}) = (hh^{-1}, kk^{-1}) = (e_H, e_K)$$

♣ מכפלה ישרה $H \rtimes_{\phi} K$ למחצה היא אבלית אם $\phi_k = \text{Id}_H$ לכל $k \in K$, כלומר אם ϕ הוא הומומורפיזם הטריוויאלי.

מסקנה 7.7. תהייה $H, K \leq G$ תתי-חבורות כך ש- $G = H \rtimes K$, ויהי $\varphi : K \rightarrow \text{Aut}(H)$ הומומורפיזם ההצמדה, כלומר לכל $h \in H$ ולכל $k \in K$ מתקיים $\varphi_k(h) = khk^{-1}$. במקרה כזה מתקיים $G = H \rtimes_{\varphi} K$.

הגדרה 7.8. החלומורף של חבורה G הוא המכפלה הישרה למחצה $\text{Hol}(G) := G \rtimes_{\text{Id}} \text{Aut}(G)$.

סדרה נורמלית

נאמר שסדרה סופית של תתי-חבורות $(G_0, G_1, \dots, G_r)$ היא סדרה נורמלית של G אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים⁴²:

$$1. G_0 = G$$

$$2. G_r = \{e\}$$

$$3. \text{לכל } r > i \in \mathbb{N}_0 \text{ מתקיים } G_{i+1} \trianglelefteq G_i$$

נאמר שסדרה נורמלית $(H_0, H_1, \dots, H_s)$ של G היא עידון של סדרה נורמלית $(G_0, G_1, \dots, G_r)$ אם קיימת סדרה עולה ממש $(k_0, k_1, \dots, k_r)$ כך ש- $k_0 = 0, k_r = s, H_{k_i} = G_i$ ו- $k_r = s, k_0 = 0$ כלומר הסדרה $(H_0, H_1, \dots, H_s)$ כוללת את כל איברי $(G_0, G_1, \dots, G_r)$ באותו סדר כשביניהם יכולים להיות איברים נוספים.

הגדרה 7.9. סדרת הרכב

נאמר שסדרה נורמלית $(G_0, G_1, \dots, G_r)$ של G היא סדרת הרכב שלה אם לכל $r > i \in \mathbb{N}_0$ מתקיימים שני התנאים הבאים:

$$1. G_{i+1} \neq G_i$$

$$2. \text{לא קיימת תת-חבורה } H \leq G \text{ המקיימת } G_{i+1} \trianglelefteq H \trianglelefteq G_i \text{ וגם } G_{i+1} \neq H \neq G_i$$

כלומר סדרת הרכבה היא סדרה נורמלית ללא חזרות וללא יכולת לעדן אותה מבלי להוסיף חזרות.

הגדרה 7.10. הגורמים של סדרה נורמלית $(G_0, G_1, \dots, G_r)$ שלה הם כל חבורות המנה מהצורה G_i/G_{i+1} עבור $r > i \in \mathbb{N}_0$, כשמדובר בסדרת הרכב הם נקראים גם גורמי ההרכב של הסדרה.

חבורה פתירה

נאמר ש- G היא חבורה פתירה אם יש לה סדרה נורמלית בעלת גורמים אבליים.

♣ כעת ניתן לפתוח צוהר אל הכיוון שאליו אנו שואפים להגיע שהוא פתרון משוואות פולינומיאליות: כולנו זוכרים את נוסחת השורשים מהתיכון ויודעים כיצד לפתור משוואה ממעלה שנייה, אך מה בדבר משוואות ממעלה גבוהה יותר? התשובה המפתיעה היא שיש נוסחה מפורשת לפתרון משוואות ממעלה 3 ו-4 אך אין וגם לא תהיה נוסחה לפתרון משוואות ממעלה גבוהה יותר, הסיבה לכך נעוצה במשפט שלא נוכיח כעת:

⁴² במקומות אחרים מסדרים את הסדרה בסדר הפוך, כלומר $G_r = G, G_0 = \{e\}$ ו- $G_i \trianglelefteq G_{i+1}$ לכל $r > i \in \mathbb{N}_0$.

משפט. יהי $p \in \mathbb{Q}[x]$ פולינום ממעלה n ויהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ כך ש- $f(a_k) = 0_{\mathbb{C}}$ לכל $n \geq k \in \mathbb{N}$ (ע"פ המשפט היסודי של האלגברה אכן קיימים $a_1, a_2, \dots, a_n$ כאלה).
 נסמן ב- $\mathbb{Q}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ את תת-השדה המינימלי של $\mathbb{C}$ (ביחס להכלה) כך ש- $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Q}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ (מהגדרה $(\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(a_1, a_2, \dots, a_n))$).
 ניתן לבטא את $a_1, a_2, \dots, a_n$ באמצעות חיבור, חיסור, כפל וחילוק של מספרים רציונליים יחד עם הוצאת שורש מסדר טבעי אס"ם החבורה $\text{Aut}(\mathbb{Q}(a_1, a_2, \dots, a_n))$ ⁴³ פתירה.

כפי שראינו כשעסקנו בחבורת התמורות (בקובץ "חבורות חשובות"), לכל $n \in \mathbb{N}$ $4 < n$ החבורה A_n היא פשוטה ולא אבלית, כלומר A_n ו- S_n אינן פתירות, העבודה הזו גוררת באמצעות המשפט הנ"ל שלמשוואות פולינומאליות ממעלה חמישית ואילך אין "נוסחת שורשים".



למעשה הניסוח שלעיל הוא צל חיוור של המשפט האמיתי של גלואה⁴⁴, המשפט האמיתי מדבר על פולינום מעל שדה כלשהו ועל שדה ההרחבה שלו (פירוט בהמשך), אך אותו לא אוכל להביא כאן מבלי להידרש לכמה הקדמות ארוכות שאותן נלמד במבנים 2. למרות זאת פטור בלא כלום אי אפשר ולכן אנסה לתת כאן טעימה: בהינתן פולינום חסר שורשים מעל שדה ניתן **להרחיב את השדה** לכדי שדה גדול יותר שבו הפולינום הופך לפריק, כך למשל $\mathbb{C}$ הוא שדה ההרחבה של הפולינום $x^2 + 1$ ו- $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) := \{a + b \cdot \sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ הוא שדה ההרחבה של הפולינום $x^2 - 2$. המשפט של גלואה אומר שעבור שדה $\mathbb{F}$ ופולינום $p \in \mathbb{F}[x]$ ניתן להציג את שורשי הפולינום p באמצעות חיבור, חיסור, כפל, חילוק והוצאות שורש⁴⁵ של איברים ב- $\mathbb{F}$ אס"ם חבורת האוטומורפיזמים של שדה ההרחבה המתאים היא חבורה פתירה.

⁴³אוטומורפיזם מעל שדה הוא פונקציה חח"ע ועל השומרת הן על החיבור והן על הכפל.

⁴⁴ערך בוויקיפדיה: **אוריסט גלואה**.

⁴⁵הכוונה בהוצאת שורש n -י של איבר $a \in \mathbb{F}$ היא מציאת איבר $b \in \mathbb{F}$ כך ש- $b^n = a$, כמובן שגם $-b$ ואולי גם איברים אחרים יקיימו זאת ואין סיבה להעדיף אחד מהם על פני האחרים.

הגדרה 7.11. קומוטטור (מחליפן)

יהיו $g, h \in G$, הקומוטטור (או המחליפן) של g ו- h הוא $^{46}[g, h] := ghg^{-1}h^{-1}$.

♣ מהגדרה מתקיים $hg = gh \cdot [g, h]$ לכל $g, h \in G$, כלומר הקומוטטור מחליף את הסדר של האיברים וזו הסיבה לשמו.

מסקנה 7.12. לכל $g, h \in G$ מתקיימים שני הפסוקים הבאים:

$$1. [g, h] = e \iff gh = hg.$$

$$2. [g, h]^{-1} = [h, g].$$

הגדרה 7.13. החבורה הנגזרת (חבורת הקומוטטורים)

החבורה הנגזרת (או חבורת הקומוטטורים) של G היא החבורה $G' := \langle [g, h] : g, h \in G \rangle$, כלומר זוהי החבורה הנוצרת ע"י קבוצת הקומוטטורים.

♣ החבורה הנגזרת "מודדת" עד כמה G אבליה: ככל ש- G "יותר" אבליה כך קבוצת הקומוטטורים תהיה קטנה יותר וממילא גם חבורת הנגזרת תקטן.

הגדרה 7.14. הסדרה הנגזרת

הסדרה הנגזרת של G היא הסדרה $(G^{(n)})_{n=0}^{\infty}$ המוגדרת ע"י $G^{(0)} := G$ ו- $G^{(n+1)} := (G^{(n)})'$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$.

♣ ההגדרה הבאה היא הגדרה אינדוקטיבית.

הגדרה 7.15. חבורות נילפוטנטיות

• נאמר ש- G היא חבורה נילפוטנטית ממחלקת נילפוטנטיות 0 אם $G = \{e\}$.

• לכל $n \in \mathbb{N}$ נאמר ש- G היא חבורה נילפוטנטית ממחלקת נילפוטנטיות n אם $G/Z(G)$ היא חבורה נילפוטנטית ממחלקת נילפוטנטיות $n-1$.

אם קיים n כך ש- G נילפוטנטית ממחלקת נילפוטנטיות n , נאמר גם ש- G נילפוטנטית סתם.

בכיתה קראנו לחבורה נילפוטנטית ממחלקת נילפוטנטיות n בשם " n -נילפוטנטית" אך איני אוהב אותו מסיבות לשוניות.

♣ חבורות נילפוטנטיות הן חבורות "כמעט" אבליה, כדי שחבורה תהיה ממחלקת נילפוטנטיות 1 היא צריכה להיות אבליה, וכדי שתהיה ממחלקת נילפוטנטיות 2 חבורת המנה $G/Z(G)$ צריכה להיות אבליה וכן הלאה.

♣ מהגדרה חבורה נילפוטנטית ממחלקת נילפוטנטיות n היא גם ממחלקת נילפוטנטיות m לכל $n < m \in \mathbb{N}$.

⁴⁶יש המגדירים להפך: $[g, h] := g^{-1}h^{-1}gh$.

תהא G חבורה.

7.2 מכפלה ישרה ומכפלה ישרה למחצה

טענה 7.16. תהיינה H ו- K חבורות ותהיינה $\tilde{H} \leq H$ ו- $\tilde{K} \leq K$ תתי-חבורות נורמליות, מתקיים:

$$H \times K / \tilde{H} \times \tilde{K} \cong H / \tilde{H} \times K / \tilde{K}$$

הוכחה. הפונקציה $\varphi : H \times K \rightarrow H / \tilde{H} \times K / \tilde{K}$ המוגדרת ע"י $\varphi(h, k) := (h\tilde{H}, k\tilde{K})$ (לכל $(h, k) \in H \times K$) היא הומומורפיזם, ובנוסף $\ker \varphi = \tilde{H} \times \tilde{K}$ ו- $\text{Im} \varphi = H / \tilde{H} \times K / \tilde{K}$. ממשפט האיזומורפיזם הראשון נקבל את המבוקש. ■

טענה 7.17. תהיינה $H, K \leq G$ תתי-חבורות כך ש- $G = H \rtimes K$, מתקיים $K \cong G/H$.

הוכחה. מהנתון ש- $G = H \rtimes K$ נובע שלכל $g \in G$ קיימים $h \in H$ ו- $k \in K$ יחידים כך ש- $g = hk$, הפונקציה המעתיקה כל $g \in G$ אל ה- $k \in K$ היחיד שמתאים לו היא הומומורפיזם, תמונתה היא K והגרעין שלה הוא H ; ממשפט האיזומורפיזם הראשון נקבל את המבוקש. ■

משפט 7.18. תהיינה H ו- K שתי חבורות, ונסמן $\tilde{H} := H \times \{e_K\}$ ו- $\tilde{K} = \{e_H\} \times K$.

לכל פעולה דו-מקומית "*" המוגדרת על $H \times K$ מתקיים $\tilde{H} \rtimes \tilde{K} = (H \times K, *)$ ⁴⁷ אם"ם קיים הומומורפיזם $\phi : K \rightarrow \text{Aut}(H)$ כך שלכל $(h, k), (h', k') \in H \times K$ מתקיים⁴⁸:

$$(h, k) * (h', k') = (h \cdot \phi_k(h'), k \cdot k')$$

הוכחה. צריך להוסיף הוכחה. ■

משפט 7.19. יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני ונניח ש- $|G| = p^2$; אם יש ב- G איבר מסדר p^2 או $G \cong \mathbb{Z}_{p^2}$, אחרת $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$.

הוכחה. נחלק למקרים:

• נניח שיש ב- G איבר מסדר p^2 , מכאן ש- G ציקלית, וכפי שכבר ראינו כל חבורה ציקלית סופית איזומורפית ל- $\mathbb{Z}_n$ כאשר n הוא גודל החבורה, במקרה שלנו זה אומר ש- $G \cong \mathbb{Z}_{p^2}$.

• נניח שאין ב- G איבר מסדר p^2 , מטענה 6.6 נובע ש- $|Z(G)| = p$ או ש- $|Z(G)| = p^2$, ולכן ע"פ משפט 5.8 בשני המקרים מתקיים $G = Z(G)$, כלומר G אבלית.

יהי $e \neq g \in G$, ממשפט לגראנז' נובע ש- $| \langle g \rangle | = |g| = p$ ולכן קיים $e \neq h \in G$ כך ש- $e \notin \langle g \rangle$, יהי h כנ"ל. G אבלית ולכן $\langle g \rangle$ ו- $\langle h \rangle$ נורמליות, בנוסף מתקיים $\langle g \rangle \cap \langle h \rangle = \{e\}$ שכן $\langle g \rangle$ ו- $\langle h \rangle$ ציקליות ו- $h \notin \langle g \rangle$ (אם היה קיים $e \neq x \in \langle g \rangle \cap \langle h \rangle$ אז היה מתקיים $\langle h \rangle = \langle x \rangle$; משיקולי גודל (טענה 2.19) נובע ש- $\langle g \rangle \cdot \langle h \rangle = G$ ולכן $G = \langle g \rangle \times \langle h \rangle \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$).

⁴⁷ כלומר הזוג הסדור $(H \times K, *)$ הוא חבורה, ובנוסף זוהי החבורה $\tilde{H} \rtimes \tilde{K}$.
⁴⁸ ϕ_k הוא האוטומורפיזם ב- $\text{Aut}(H)$ שאילו מעתיק את k .

משפט 7.20. יהיו $p, q \in \mathbb{N}$ מספרים ראשוניים כך ש- $q < p$, ונניח ש- $|G| = p \cdot q$.

• אם $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ אז $G \cong \mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_p$.

• אם $q \equiv 1 \pmod{p}$ אז $G \cong \mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_p$ או שלכל הומומורפיזם לא טריוויאלי $\phi : \mathbb{Z}_p \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_q)$ מתקיים $G \cong \mathbb{Z}_q \rtimes_{\phi} \mathbb{Z}_p$.

♣ מכאן שאם $q \equiv 1 \pmod{p}$ אז יש בדיוק שתי חבורות מסדר $p \cdot q$ (עד כדי איזומורפיזם): אחת אבליית $(\mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_p)$ ואחרת שאינה אבליית $(\mathbb{Z}_q \rtimes_{\phi} \mathbb{Z}_p)$.

הוכחה. ממשפט קושי נובע שקיימות תתי-חבורות $Q, P \leq G$ כך ש- $|Q| = q$ ו- $|P| = p$, תהייה Q ו- P כנ"ל. ממשפט לגראנז' ומטענה 4.25 נובע ש- Q נורמלית, הסדרים של P ו- Q זרים ולכן החיתוך שלהן טריוויאלי, ובנוסף משיקולי גודל (2.19) מתקיים $QP = G$.

מכאן ש- $G = Q \rtimes P$, ומכיוון ש- $Q \cong \mathbb{Z}_q$ ו- $P \cong \mathbb{Z}_p$ נדע שקיים הומומורפיזם $\phi : \mathbb{Z}_p \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_q)$ כך ש- $G \cong \mathbb{Z}_q \rtimes_{\phi} \mathbb{Z}_p$. כעת נחלק למקרים:

- אם $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ אז ממשפט סילו השלישי נובע ש- P היא חבורת p -סילו היחידה של G , ולכן גם היא נורמלית. מכאן ש- $G = Q \times P$, ומכיוון ש- $Q \cong \mathbb{Z}_q$ ו- $P \cong \mathbb{Z}_p$ נדע ש- $G \cong \mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_p$ (כלומר ϕ הוא ההומומורפיזם הטריוויאלי).
- נניח ש- $q \equiv 1 \pmod{p}$, כעת ממשפט סילו השלישי אינו קובע ש- P יחידה אך גם אינו שולל זאת, כלומר ייתכן ששוב P נורמלית ו- $G \cong \mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_p$.
- נניח כעת ש- P אינה נורמלית, מכאן שקיים הומומורפיזם $\phi : \mathbb{Z}_p \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_q)$ לא טריוויאלי כך ש- $G \cong \mathbb{Z}_q \rtimes_{\phi} \mathbb{Z}_p$; נרצה להוכיח שלכל הומומורפיזם כזה מקבלים את אותה חבורה (עד כדי איזומורפיזם).

צריך להמשיך.

■

7.3 סדרות נורמליות וסדרות הרכב

טענה 7.21. לכל חבורה סופית יש סדרת הרכב.

טענה 7.22. סדרה נורמלית של חבורה היא סדרת הרכב שלה אם"ם כל הגורמים שלה הם חבורות פשוטות.

הוכחה. אם קיים גורם שאינו חבורה פשוטה אז ממשפט ההתאמה ניתן לעדן את הסדרה מבלי להוסיף חזרות ולכן הסדרה אינה סדרת הרכב, ולהפך: אם כל הגורמים הם חבורות פשוטות אז ממשפט ההתאמה נובע שאי אפשר לעדן את הסדרה מבלי לחזור על תת-חבורה פעמיים (העובדה שבסדרה אין חזרות נובעת מהגדרת החבורה הטריוויאלית - $\{e\}$ - כחבורה שאינה פשוטה). ■

משפט 7.23. **משפט ז'ורדן-הלדר (Jordan-Hölder)**⁴⁹

נניח של- G יש סדרות הרכב, גורמי ההרכב של כל שתי סדרות הרכב של G זהים עד כדי סדר ואיזומורפיזם; כלומר מדובר באותן חבורות מנה (עד כדי איזומורפיזם) וכל אחת מהן מופיעה אותו מספר של פעמים עבור כל אחת משתי סדרות ההרכב.

♣ בגלל ממשפט זה ניתן לדבר על גורמי ההרכב של חבורה (ולא רק של סדרת הרכב), אך יש לשים לב לכך שגורמי ההרכב של חבורה אינם קובעים אותה ביחידות, כלומר קיימות חבורות שאינן איזומורפיות זו לזו אך יש להן את אותם גורמי ההרכב.

♣ בכל מקום שנדבר על גורמי ההרכב של חבורה ייתכן שכמה מן החבורות מופיעות כמה פעמים.

■

הוכחה. לא למדנו את ההוכחה של המשפט בכיתה, אורי אמר שהיא סתם טכנית, ארוכה ואינה מוסיפה דבר.

טענה 7.24. כל חבורה סופית, פשוטה ואבליית איזומורפית ל- $\mathbb{Z}_p$ עבור $p \in \mathbb{N}$ ראשוני כלשהו.

⁴⁹ערכים בוויקיפדיה: קאמי ז'ורדן (עברית) ו-Otto Hölder (אנגלית).

מסקנה 7.25. נניח ש- G אבליית וסופית, והיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ מספרים ראשוניים כך שמתקיים⁵⁰:

$$|G| = \prod_{i=1}^r p_i$$

גורמי ההרכב של G הם $\mathbb{Z}_{p_1}, \mathbb{Z}_{p_2}, \dots, \mathbb{Z}_{p_r}$.

משפט 7.26. נניח ש- G יש סדרות הרכב ותהא $N \trianglelefteq G$ תת-חבורה נורמלית, יהיו $N_1, N_2, \dots, N_r$ גורמי ההרכב של N ויהיו $H_1, H_2, \dots, H_s$ גורמי ההרכב של G/N . גורמי ההרכב של G הם כולם יחד, כלומר $N_1, N_2, \dots, N_r, H_1, H_2, \dots, H_s$.

הוכחה. נובע ישירות ממשפט ההתאמה. ■

7.4 חבורות פתירות

משפט 7.27. נניח ש- G סופית, G פתירה אם"ם כל אחד מגורמי ההרכב שלה איזומורפי ל- $\mathbb{Z}_p$ עבור ראשוני $p \in \mathbb{N}$ כלשהו.

הוכחה. נובע ישירות מטענות 7.22 ו-7.24. ■

מסקנה 7.28. נניח ש- G סופית, G פתירה אם"ם קיימת תת-חבורה נורמלית $N \trianglelefteq G$ כך ש- N ו- G/N פתירות.

טענה 7.29. אם G פתירה אז כל תת-חבורה שלה גם היא פתירה.

הוכחה. ניקח סדרה נורמלית של G בעלת גורמים אבליים ונחתוך את כל אחת מתת-החבורות בסדרה עם H , התוצאה היא סדרה נורמלית של H בעלת מנות אבליות. ■

מסקנה 7.30. נניח ש- G סופית, G פתירה אם"ם לכל תת-חבורה נורמלית $N \trianglelefteq G$ החבורות N ו- G/N פתירות.

7.5 החבורה הנגזרת

משפט 7.31. תכונות החבורה הנגזרת

$$1. \quad G' \trianglelefteq G$$

$$2. \quad G/G' \text{ אבליית}$$

3. G' היא תת-החבורה הנורמלית הקטנה ביותר של G (ביחס להכלה) כך ש- G/G' אבליית, כלומר לכל $N \trianglelefteq G$ כך ש- G/N אבליית מתקיים $G' \leq N$.

♣ לפעמים מתארים את התכונה השלישית במילים " G/G' היא חבורת המנה האבליית הגדולה ביותר של G ".
הוכחה.

1. נוכיח ש- G' סגורה להצמדות בכך שנוכיח שכל הצמדה של קומוטטור היא קומוטטור.
לכל $a, b, g \in G$ מתקיים:

$$\begin{aligned} g \cdot [a, b] \cdot g^{-1} &= g \cdot aba^{-1}b^{-1} \cdot g^{-1} = (gag^{-1}) \cdot (gbg^{-1}) \cdot (ga^{-1}g^{-1}) \cdot (gb^{-1}g^{-1}) \\ &= (gag^{-1}) \cdot (gbg^{-1}) \cdot (gag^{-1})^{-1} \cdot (gbg^{-1})^{-1} = [gag^{-1}, gbg^{-1}] \end{aligned}$$

מכאן ש- G' סגורה להצמדות ולכן $G' \trianglelefteq G$.

2. לכל $a, b \in G$ מתקיים (G/G') :

$$(aG') \cdot (bG') = abG' = ab \cdot [b^{-1}, a^{-1}] \cdot G' = ab \cdot b^{-1}a^{-1}ba \cdot G' = baG' = (bG') \cdot (aG')$$

⁵⁰ ייתכן שקיימים $i \neq j$ כך ש- $p_i = p_j$ למרות ש- $i \neq j$.

3. תהא $N \trianglelefteq G$ תת-חבורה נורמלית כך ש- G/N אבליה, נוכיח שכל הקומוטטורים ב- G שייכים ל- N ומכאן ש- $G' \leq N$.
לכל $a, b \in G$ מתקיים:

$$a^{-1}b^{-1}N = (a^{-1}N) \cdot (b^{-1}N) = (b^{-1}N) \cdot (a^{-1}N) = b^{-1}a^{-1}N$$

ולכן גם $aba^{-1}b^{-1}N = N$, כלומר $[a, b] = aba^{-1}b^{-1} \in N$.

■

טענה 7.32. G פתירה אם"ם קיים $n \in \mathbb{N}_0$ כך שמתקיים $G^{(n)} = \{e\}$.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- G פתירה ותהא $(G_0, G_1, \dots, G_r)$ סדרה נורמלית של G בעלת גורמים אבליים, נוכיח באינדוקציה שלכל $r \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $G^{(i)} \leq G_i$.

– בסיס האינדוקציה: ע"פ התכונה השלישית של החבורה הנגזרת מתקיים $G' \leq G_1$ (כי G/G_1 היא גורם של הסדרה ולכן אבליה).

– צעד האינדוקציה: יהי $r > i \in \mathbb{N}$ ונניח ש- $G^{(i)} \leq G_i$, מהגדרה $G^{(i+1)} \leq (G_i)'$ (כי כל קומוטטור של $G^{(i)}$ הוא קומוטטור של G_i), ולכן ע"פ התכונה השלישית של החבורה הנגזרת מתקיים $G^{(i+1)} \leq (G_i)' \leq G_{i+1}$ (שוב מפני ש- G_i/G_{i+1} אבליה).

בפרט נובע מכאן ש- $G^{(r)} \leq G_r = \{e\}$, כלומר $G^{(r)} = \{e\}$ כנדרש.

• $\Rightarrow$

נניח שקיים $n \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $G^{(n)} = \{e\}$ ויהי n כנ"ל, א"כ ע"פ שתי התכונות הראשונות של החבורה הנגזרת הסדרה $(G^{(0)}, G^{(1)}, \dots, G^{(n)})$ היא סדרה נורמלית של G בעלת מנות אבוליות ומהגדרה G פתירה.

■

7.6 חבורות נילפוטנטיות

טענה 7.33. כל חבורה נילפוטנטית היא חבורה פתירה.

הוכחה. נוכיח את הטענה באינדוקציה על מחלקת הנילפוטנטיות של החבורה, אם מדובר במחלקת נילפוטנטיות 0 הטענה טריוויאלית ולכן נעבור היישר לצעד האינדוקציה.

תהא G חבורה נילפוטנטית ממחלקת נילפוטנטיות $r \in \mathbb{N}$, ונניח שכל חבורה נילפוטנטית ממחלקת נילפוטנטיות $r-1$ היא חבורה פתירה.

מכאן ש- $G/Z(G)$ היא חבורה פתירה וכמובן שגם $Z(G) \trianglelefteq G$ היא חבורה פתירה, ממסקנה 7.28 נובע ש- G פתירה. ■

טענה 7.34. תהייה H ו- K חבורות נילפוטנטיות; גם $H \times K$ נילפוטנטית, ומחלקת הנילפוטנטיות שלה היא המקסימלית מבין אלו של H ו- K .

טענה 7.35. כל חבורת p (עבור $p \in \mathbb{N}$ ראשוני) היא חבורה נילפוטנטית ובפרט פתירה.

הוכחה. יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני ותהא G חבורת p , נסמן $r := \text{Ord}_p(|G|)$, ונוכיח את הטענה באינדוקציה שלמה על r .
נניח שלכל $r > k \in \mathbb{N}_0$, כל חבורת p בגודל p^k היא חבורה נילפוטנטית. ע"פ טענה 6.6 מתקיים $Z(G) \neq \{e\}$, מכאן שע"פ משפט לגראנז' קיים $r > k \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $|G/Z(G)| = p^k$ ולכן ע"פ ההנחה $G/Z(G)$ נילפוטנטית ומהגדרה גם G נילפוטנטית. ■

מסקנה 7.36. יהיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ מספרים ראשוניים, ותהייה $P_1, P_2, \dots, P_r$ חבורות כך ש- P_i היא חבורת p_i לכל $r \geq i \in \mathbb{N}$; החבורה $P_1 \times P_2 \times \dots \times P_r$ היא חבורה נילפוטנטית.

למה 7.37. תהייה $N, H \leq G$ כך ש- $N \leq H$ ו- $N \trianglelefteq G$, מתקיים:

$$N_{G/N}(H/N) \cong N_G(H)/N$$

הוכחה. תהא $\varphi : N_G(H) \rightarrow G/N$ פונקציה המוגדרת ע"י $\varphi(g) := gN$ לכל $g \in N_G(H)$. לכל $g \in G$ מתקיים:

$$g \in N_G(H) \iff \{ghg^{-1} : h \in H\} = gHg^{-1} = H \iff \{ghNg^{-1} : h \in H\} = \{ghg^{-1}N : h \in H\} = \{hN : h \in H\} = H/N$$

ולפיכך:

$$\begin{aligned} N_{G/N}(H/N) &= \{gN \mid (gN) \cdot H/N \cdot (gN)^{-1} = H/N, g \in G\} \\ &= \{gN \mid (gN) \cdot \{hN : h \in H\} \cdot (gN)^{-1} = H/N, g \in G\} \\ &= \{gN \mid \{ghg^{-1}N : h \in H\} = H/N, g \in G\} \\ &= \{\varphi(g) \mid g \in N_G(H)\} = \text{Im } \varphi \end{aligned}$$

■ בנוסף, מהגדרת φ מתקיים $\ker \varphi = N$, ולכן ממשפט האיזומורפיזם הראשון נובע כי $N_{G/N}(H/N) \cong N_G(H)/N$.

למה 7.38. נניח ש- G סופית, יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני, ותהייה $H \trianglelefteq G$ תת-חבורה נורמלית, ו- $P \leq H$ חבורת p -סילו של H ; אם $P \leq G$ אז $P \leq H$.

הוכחה. נניח ש- $H \trianglelefteq P$, מכאן ש- P היא חבורת p -סילו היחידה של H . מהיות H נורמלית נובע שלכל $g \in G$ מתקיים $gPg^{-1} \leq H$, ומכיוון ש- gPg^{-1} היא חבורת p -סילו של H הרי ש- $gPg^{-1} = P$. לכל $g \in G$, כלומר $P \leq G$. ■

משפט 7.39. נניח ש- G סופית, ארבעת הפסוקים הבאים שקולים:

1. G נילפוטנטית.

2. כל תת-חבורה ממש של G היא גם תת-חבורה ממש של המנרמל שלה⁵¹.

3. כל חבורת p -סילו של G (עבור $p \in \mathbb{N}$ ראשוני) היא תת-חבורה נורמלית.

4. יהיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ כל הראשוניים השונים בפירוק של $|G|$ לראשוניים⁵², ותהייה $G \leq P_1, P_2, \dots, P_r$ חבורות כך ש- P_i היא חבורת p_i -סילו של G לכל $i \in \mathbb{N}$; מתקיים:

$$G \cong P_1 \times P_2 \times \dots \times P_r$$

הוכחה.

1. נוכיח שהפסוק הראשון גורר את השני.

נניח ש- G נילפוטנטית, תהא $H \leq G$ תת-חבורה ונחלק למקרים:

- אם $Z(G) \not\leq H$ אז קיים $g \in G$ כך ש- $gHg^{-1} = H$ ו- $g \notin H$, וממילא $H \neq N_G(H)$.
- אם $Z(G) \leq H$ ו- $H = N_G(H)$ אז מלמה 7.37 נובע ש- $H/Z(G) \cong N_{G/Z(G)}(H/Z(G))$, ומכיוון שמדובר בקבוצות סופיות (כי G סופית) נדע ש- $H/Z(G) = N_{G/Z(G)}(H/Z(G))$. מהמקרה הקודם נובע ש- $H/Z(G) \leq Z(G/Z(G))$ ולכן ניתן להמשיך בתהליך זה כמה פעמים שנרצה, אם נסמן ב- r את

⁵¹ כלומר לכל תת-חבורה $H \leq G$ כך ש- $H \neq N_G(H)$ מתקיים $H \neq N_G(H)$.

⁵² כלומר מתקיים:

$$|G| = \prod_{i=1}^r (p_i)^{\text{Ord}_{p_i}(|G|)}$$

מחלקת הנילפוטנטיות של G אז לאחר $r-1$ פעמים נקבל שהמנרמל של תת-חבורה בחבורה אבלית הוא אותה תת-חבורה ולכן תת-חבורה זו היא כל החבורה אך זה ייתכן אם"ם מראש התחלנו את התהליך עם כל החבורה, כלומר $G = H$.

2. נוכיח שהפסוק השני גורר את השלישי.

נניח שכל תת-חבורה ממש של G היא גם תת-חבורה ממש של המנרמל שלה, ותהא $P \leq G$ חבורת p -סילו ($p \in \mathbb{N}$ ראשוני). מהגדרה $(N_G(P) \trianglelefteq N_G(N_G(P)) \trianglelefteq N_G(N_G(N_G(P)))$, מלמה 7.38 נובע ש- $P \trianglelefteq N_G(N_G(P))$ ומכאן ש- $N_G(P) = N_G(N_G(P))$; מכאן שע"פ ההנחה מתקיים $N_G(P) = G$, כלומר $P \trianglelefteq G$.

3. נוכיח שהפסוק השלישי גורר את הרביעי באינדוקציה על r , אם $r = 1$ הטענה טריוויאלית (כי אז $G = P_1$) ולכן נעבור היישר לצעד האינדוקציה.

נניח שהטענה מתקיימת עבור $r-1$, נניח שכל חבורת p -סילו של G ($p \in \mathbb{N}$ ראשוני) היא תת-חבורה נורמלית, ונסמן $H := P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_{r-1}$.

מהיות H מכפלת תתי-חבורות נורמליות של G נובע שגם היא עצמה כזו, כמו כן $H \cap P_r = \{e\}$ משום ש- $|H|$ ו- $|P_r|$ הם מספרים זרים ולכן $G \cong H \times P_r$.

ע"פ הנחת האינדוקציה מתקיים $H \cong P_1 \times P_2 \times \dots \times P_{r-1}$, ומכאן ש- $G \cong P_1 \times P_2 \times \dots \times P_r$.

4. את העובדה שהפסוק הרביעי גורר את השלישי ראינו כבר במסקנה 7.36.

■

מסקנה 7.40. נניח ש- G סופית ונילפוטנטית ויהיו $g, h \in G$, אם $|g|$ ו- $|h|$ הם מספרים זרים אז $gh = hg$.

מסקנה 7.41. נניח ש- G סופית ונילפוטנטית, לכל $d \in \mathbb{N}$ המחלק את $|G|$ קיימת תת-חבורה נורמלית $N \leq G$ כך ש- $|N| = d$.

הוכחה. יהיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ כל הראשוניים השונים בפירוק של $|G|$ לראשוניים, ותהיינה $P_1, P_2, \dots, P_r \leq G$ חבורות p_i -סילו של G לכל $i \in \mathbb{N}$. $r \geq i$.

יהי $d \in \mathbb{N}$ מספר המחלק את $|G|$, ונסמן $e_i := \text{Ord}_{p_i}(d)$ לכל $i \in \mathbb{N}$; מטענה 6.7 נובע שלכל $r \geq i \in \mathbb{N}$ קיימת תת-חבורה $N_i \leq P_i$ כך ש- $|N_i| = (p_i)^{\text{Ord}_{p_i}(d)}$.

תהיינה $N_1, N_2, \dots, N_r$ תתי-חבורות כנ"ל, מכאן ש- $G \cong P_1 \times P_2 \times \dots \times P_r \trianglelefteq N_1 \times N_2 \times \dots \times N_r$ ו- $|N_1 \times N_2 \times \dots \times N_r| = d$.

■

טענה 7.42. אם G נילפוטנטית אז לכל תת-חבורה $N \leq G$ מתקיים $\{e\} \neq Z(G) \cap N$.

■

הוכחה. **צריך לכתוב הוכחה.**

8 חבורות חופשיות

8.1 הגדרות

תהא S קבוצה.

הגדרה 8.1. מילה באיברי S היא **מחרוזת**⁵³ מהצורה $s_1^{\varepsilon_1} s_2^{\varepsilon_2} \dots s_n^{\varepsilon_n}$ כאשר $n \in \mathbb{N}_0$ ולכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $s_i \in S$ ו- $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$.

♣ S היא סתם קבוצה ללא שום מבנה אלגברי, אני חושב שהכי נוח לדמיין ש- S היא קבוצה של קשקושים חסרי פשר - אותיות באל"ף-בי"ת שהמצאנו בזה הרגע (לדוגמה $S = \{\diamond, \heartsuit, \triangle, \circ, \oplus\}$), ואז מילה ב- S היא מחרוזת כגון:

$$\begin{array}{ll} \diamond^{-1} \heartsuit^1 \triangle^{-1} \triangle^1 \triangle^1 \circ^1 & \circ^1 \heartsuit^1 \diamond^{-1} \diamond^{-1} \diamond^1 \oplus^1 \triangle^1 \\ \diamond^1 \heartsuit^1 \heartsuit^{-1} \oplus^1 \triangle^1 \diamond^1 & \oplus^1 \oplus^{-1} \oplus^1 \triangle^1 \heartsuit^1 \heartsuit^1 \end{array}$$

♣ ה-1 וה-1 הם אותם 1 ו-1 שב- $\mathbb{Z}$ ולכן מתקיים $-(-1) = 1$.

♣ שוויון מתמטי הוא זהות מוחלטת בין שתי המשמעויות של הסימונים משני עבריו, כשמדובר במחרוזות כאלה הן צריכות להיות זהות בכל תו, בפרט $\triangle^1 \heartsuit^{-1} \heartsuit^1 \neq \triangle^1$.

♣ שימו לב לכך ש- n עלול להיות 0, במקרה כזה מדובר במילה הריקה וכדי שיהיה ברור היכן היא מופיעה והיכן היא אינה מופיעה אנחנו נסמן אותה ב- $\emptyset$, ב- $()$ או ב- $''''$.

סימון: נסמן $S^{-1} := \{s^{-1} \mid s \in S\}$.

סימון: לכל $s \in S$ נסמן $s^1 := s$, כלומר אם במחרוזת מופיע s^1 נוהה אותה עם מחרוזת דומה שבה מופיע s באותו מקום; כמו כן לכל $s \in S$ ולכל $k \in \mathbb{N}_0$ נסמן⁵⁵:

$$s^k := \overbrace{ss \dots s}^k \quad s^{-k} := \overbrace{s^{-1}s^{-1} \dots s^{-1}}^k$$

מהגדרה s^0 היא המילה הריקה לכל $s \in S$.

הגדרה 8.2. מילה באיברי S תיקרא מצומצמת אם לכל $s \in S$ אין בה מופעים של ss^{-1} ו/או $s^{-1}s$ ⁵⁶.

הגדרה 8.3. צמצום של מילה באיברי S הוא מחיקת כל המופעים מהצורה ss^{-1} ו/או $s^{-1}s$ עבור כל $s \in S$, וחזרה על פעולה זו עד שאין מופעים כאלה.

דוגמה 8.4. הצמצום של המילה $\diamond^{-1} \heartsuit \triangle^{-1} \triangle \heartsuit^{-1} \circ$ הוא $\diamond^{-1} \circ$ מפני שתחילה נמחק המופע $\triangle^{-1} \triangle$ ומתקבלת המילה $\diamond^{-1} \heartsuit \heartsuit^{-1} \circ$, ולאחר מכן נמחק המופע $\heartsuit \heartsuit^{-1}$ ומתקבלת המילה $\diamond^{-1} \circ$.

♣ המילה $\diamond^{-1} \heartsuit \triangle^{-1} \triangle \heartsuit^{-1} \circ$ **אינה שווה** למילה $\diamond^{-1} \circ$, מה שכן ניתן לומר הוא שהצמצום מגדיר יחס שקילות על המילים באיברי S : שתי מילים באיברי S הן שקולות אם הן הצמצומים שלהן שווים.

סימון: נסמן ב- $F(S)$ את קבוצת המילים המצומצמות באיברי S .

הגדרה 8.5. הכפל של שתי מילים ב- $F(S)$ יוגדר ע"י **רשרור** המילים זו לזו ולאחר מכן צמצום של המילה המשורשרת.

מסקנה 8.6. $F(S)$, עם פעולת הכפל הני"ל היא חבורה.

⁵³מי שרוצה להיות ממש פורמלי ולא מוכן לקבל את האובייקט החדש מוזמן להשתמש בסדרות של איברים ב- S אם תוספת של ± 1 מעליהם.
⁵⁴נקודת המבט על S כקבוצה של קשקושים חסרי פשר פותרת את השאלה **הפילוסופית** "מי אמר ש- S^{-1} קיימת?", התשובה היא שקל מאוד לראות שהיא קיימת: נקשקש -1 מעל הקשקושים של S ונקבל את S^{-1} .
⁵⁵נשים לב שאין כל בעיה בסימון: המשמעויות של s^1 ו- s^{-1} נותרו על כן גם בסימון זה.
⁵⁶ושוב מי שרוצה להיות פורמליסט חסר תקנה מוזמן לומר שבסדרה המהווה את המילה אין שני איברים סמוכים מצורה זו.

משפט. התכונה האוניברסלית

תהא G חבורה, לכל פונקציה $f : S \rightarrow G$ קיים הומומורפיזם יחיד $\tilde{f} : F(S) \rightarrow G$ כך ש- $\tilde{f}|_S = f$.

משפט. תהא G חבורה, תהא $T \subseteq G$ תת-קבוצה ויהי $\varphi : F(T) \rightarrow G$ אותו הומומורפיזם יחיד כך ש- $\varphi|_T = \text{Id}_T$. שלושת הפסוקים הבאים שקולים זה לזה:

1. φ חח"ע ועל, כלומר φ הוא איזומורפיזם ובפרט מתקיים $G \cong F(T)$.

2. לכל $g \in G$ קיים $x \in F(T)$ יחיד כך ש- $\varphi(x) = g$, כלומר כל איבר ב- G ניתן להצגה באופן יחיד כמילה מצומצמת באיברי T .

3. לכל חבורה H ולכל פונקציה $f : T \rightarrow H$ קיים הומומורפיזם יחיד $\tilde{f} : G \rightarrow H$ כך ש- $\tilde{f}|_T = f$.

הפסוק השלישי הוא המקבילה של המשפט שראינו בליניארית 1: ♣

משפט. יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים מעל לשדה $\mathbb{F}$ ונניח ש- V נ"ס; לכל $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ כך ש- $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ הוא בסיס סדור של V , ולכל $w_1, w_2, \dots, w_n \in W$, קיימת העתקה ליניארית $T : V \rightarrow W$ יחידה כך ש- $T(v_i) = w_i$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$.

הגדרה 8.7. תהיינה G חבורה ו- $T \subseteq G$ תת-קבוצה, ויהי $\varphi : F(T) \rightarrow G$ אותו הומומורפיזם יחיד כך ש- $\varphi|_T = \text{Id}_T$. נאמר ש- G היא חבורה חופשית עם בסיס T אם φ הוא איזומורפיזם.

טענה 8.8. תהיינה S ו- T שתי קבוצות (לאו דווקא סופיות), אם $|S| = |T|$ אז $F(S) \cong F(T)$.

סימון: לכל $n \in \mathbb{N}_0$ נסמן ב- F_n את החבורה החופשית על הקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$.

מסקנה 8.9. $F_1 \cong \mathbb{Z}$.

משפט 8.10. התכונה האוניברסלית

תהא S קבוצה ותהא G חבורה, לכל פונקציה $f : S \rightarrow G$ קיים הומומורפיזם יחיד $\tilde{f} : F(S) \rightarrow G$ כך ש- $\tilde{f}|_S = f$.

מסקנה 8.11. תהא G חבורה ותהא $S \subseteq G$ קבוצת יוצרים של G , ויהי $\varphi : F(S) \rightarrow G$ אותו הומומורפיזם יחיד כך ש- $\varphi|_S = \text{Id}_S$; מתקיים:

$$G \cong F(S)/\ker \varphi$$

משפט 8.12. תהא G חבורה, תהא $S \subseteq G$ תת-קבוצה ויהי $\varphi : F(S) \rightarrow G$ אותו הומומורפיזם יחיד כך ש- $\varphi|_S = \text{Id}_S$. שלושת הפסוקים הבאים שקולים זה לזה:

1. φ חח"ע ועל, כלומר φ הוא איזומורפיזם ובפרט מתקיים $G \cong F(S)$.

2. לכל $g \in G$ קיים $x \in F(S)$ יחיד כך ש- $\varphi(x) = g$, כלומר כל איבר ב- G ניתן להצגה באופן יחיד כמילה מצומצמת באיברי S .

3. לכל חבורה H ולכל פונקציה $f : S \rightarrow H$ קיים הומומורפיזם יחיד $\tilde{f} : G \rightarrow H$ כך ש- $\tilde{f}|_S = f$.

הפסוק השלישי הוא המקבילה של המשפט שראינו בליניארית 1: ♣

משפט. יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים מעל לשדה $\mathbb{F}$ ונניח ש- V נ"ס; לכל $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ כך ש- $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ הוא בסיס סדור של V , ולכל $w_1, w_2, \dots, w_n \in W$, קיימת העתקה ליניארית $T : V \rightarrow W$ יחידה כך ש- $T(v_i) = w_i$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$.